SS-U1-4　接合之分析與設計 — 觀念講義

理解導向教材：先建立「力量換手」的物理圖像，再看每條規範公式為何長這樣。觀念圖解 ＋ 六個完整手算範例。圖解以程式依實際尺寸與範例數值繪製（2026-10 改版）。

科目：鋼結構設計（SS）｜命題大綱：第一單元（四）接合之分析與設計｜歷屆：主分類 19 題、副分類 7 題（共 26 題，2002–2024）— 本科最大單元

§0　全景：這個單元只有一句話

> **構材設計問「這個斷面撐不撐得住」，答案是一個強度；**
> **接合設計問「力量在這裡換了幾次手、哪一次換手最弱」，答案是一串強度取最小值。**

這句話決定了本單元 26 題的全部長相。構材題（U1-1 拉壓、U1-2 梁、U1-3 梁柱）你算的是一個控制斷面；接合題你算的是**一條傳力路徑**：力從母材 A 走進來，交給緊結物（螺栓或銲道），再交還給母材 B。每一次「換手」都是一個獨立的極限狀態，任何一站不及格，整個接合就不及格。

由此再往下推一層，就能得到本單元**所有公式差異的唯一來源**：

> **為什麼公式長那樣？**只要問三件事 —— ① 這個極限狀態發生在**哪一個面**上？ ② 那個面是被**剪**的還是被**拉**的？（剪 → 乘 0.6；拉 → 不乘） ③ 我們允許它**降伏**還是要它**斷裂**？（降伏 → 用 F_y 配毛面積；斷裂 → 用 F_u 配淨面積）
> 三個答案填進去，公式就自己寫出來了。連 ϕ 值也是同一套邏輯的延伸（§2）。

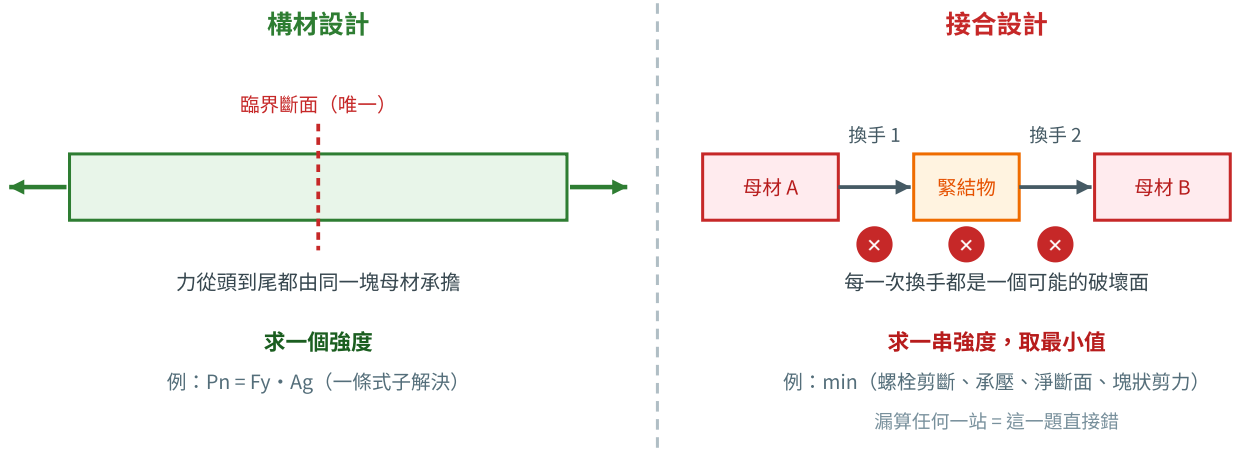


圖 0-1　構材與接合的核心對立。左邊是「一個斷面」的問題，右邊是「一條路徑」的問題。考試最常見的失分不是算錯，而是**只算了其中一站**就交卷。

> **如果你只帶一句話進考場**：接合題的第一個動作永遠是「**把所有極限狀態列出來**」，先寫清單再開始算。清單寫對，即使某一項算錯也拿得到大部分分數；清單漏項，算得再漂亮都是不完整的答案。

§1　換手鏈：接合的極限狀態清單

> 接合的極限狀態不需要背 —— 沿著力量走一遍，路上會經過哪些面，那些面就是極限狀態。

1.1 螺栓接合：沿著力走一遍

拿一個單搭接（lap splice）來走：拉力從母材 A 進來 → 通過 A 的**淨斷面**（有孔）→ 在孔壁把力**壓**給螺栓 → 螺栓桿**被剪** → 螺栓在 B 的孔壁把力壓回去 → 通過 B 的淨斷面出去。 另外，螺栓群後方的那塊母材有可能被整塊**撕下來**（塊狀剪力）；若是摩阻型接合，還多一個「**不准滑動**」的門檻。

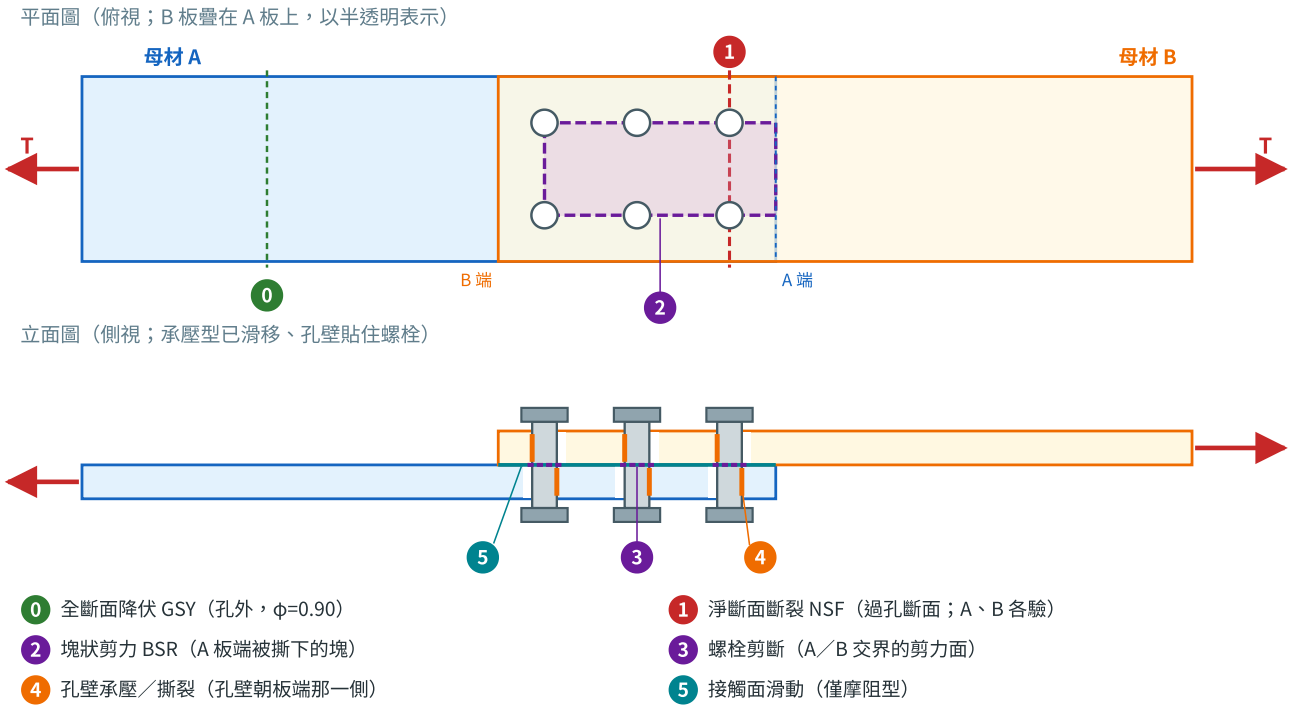


圖 1-1　螺栓搭接的六個關卡（上：平面；下：立面）。⓪ 是唯一的延性項；① 淨斷面要在 A、B 各自「力量還沒交出去的那一排孔」驗（圖示 B 板）；② 破壞塊兩側是被**剪**的面、後方是被**拉**的面；③④⑤ 只有在立面才看得到。注意承壓貼住的孔壁永遠是朝**板端**那一側 —— 這就是 §4.3 撕裂公式要用淨邊距 L_c 的原因。

#	極限狀態	發生在哪個面	剪或拉	LRFD 公式	ϕ
1	淨斷面斷裂（NSF）	母材過孔的斷面	拉（斷裂）	$F_u A_e = F_u U A_n$	0.75
2	塊狀剪力（BSR）	兩側剪力面 + 後方拉力面	剪＋拉	$0.6F_u A_{nv} + U_{bs} F_u A_{nt}$（另有上限式）	0.75
3	螺栓剪斷	螺栓桿的剪力面	剪	$F_{nv} A_b n_s$	0.75
4	孔壁承壓／撕裂	孔前方的板材	局部壓陷	$2.4F_u dt$（邊距足）／$1.2F_u L_c t$（邊距不足）	0.75
5	滑動（僅摩阻型）	兩板的接觸面	摩擦	$\mu D_u h_{sc} T_b n_s$	1.0／0.85
0	母材全斷面降伏（GSY）	接合區外的母材	拉（降伏）	$F_y A_g$	0.90

1.2 銲接接合：換手變成三站

銲接沒有孔，所以「淨斷面」與「承壓」兩站消失了，但多出**材料**的問題 —— 銲道是現場熔出來的新金屬， 它和旁邊被熱過一遍的母材（熱影響區 HAZ）都是新的弱點：

#	極限狀態	發生位置	強度控制
1	銲喉剪斷	填角銲 45° 最小斷面（有效喉）	銲材：$0.6F_{EXX} \times 0.707w \times L$
2	母材熔合線剪斷	銲道與母材的交界	母材：$0.6F_u \times t \times L$
3	HAZ 脆裂／層狀撕裂	熱影響區、母材厚度方向	韌性問題，非強度公式可涵蓋（§9）
4	母材淨斷面	銲接接合仍要驗，但 $A_n = A_g$（無孔）	$F_u A_e = F_u U A_g$

陷阱：銲接接合就不用算淨斷面了？錯。銲接沒有孔，所以 $A_n = A_g$， 但**剪力遲滯照樣存在**（只連一肢就是只連一肢，跟用什麼接沒關係），所以 $A_e = U A_g$ 仍需計算。 出自 SS-2024-2（圓管以縱向填角銲連接）。

1.3 為什麼還有一條「最小接合強度」規定

把上面的清單算完，你得到的是「這個接合能傳多少力」。但規範還會再壓一條下限：

最小接合強度規定（台灣鋼構規範／AISC 精神一致）：

- 一般接合：設計強度不得小於 **120 kN**（約 12 tf）
- **續接（splice）**：不得小於被續接構材強度的一定比例（考題常見「**不得小於構材強度之一半**」）
- 耐震接頭：需承受構材**超強**後的力（× R_y 或 × 1.25，見 §7）

為什麼要有下限？因為接合是**脆性**的、而構材是**延性**的。 如果接合比構材弱，破壞就會發生在沒有預警的那一端 —— 這叫「弱接合強構材」，是設計上的災難。 規範用一條下限強迫破壞順序倒過來：**先讓構材降伏（看得見、變形大），接合始終保持完整**。 這就是接合版的能力設計（Capacity Design）。

考試意義：看到「續接」兩個字，第一個反射動作是去算 $0.5\times$ 構材強度， 再和題目給的 V_w、M_w 比大小取大者當設計力。 只用題目給的內力去設計 = 直接扣分。出自 SS-2020-4。

§1 因果鏈：力量必須換手 → 每一次換手產生一個新的破壞面 → 面有剪／拉之分、有降伏／斷裂之分 → 每個面一條公式 → 設計強度取最小值 → 再壓一條「不得低於構材強度」的下限。

§2　兩把尺：0.6 是什麼、F_y 與 F_u 怎麼選、ϕ 為什麼不一樣

接合章節看起來有二十條公式，其實只有兩把尺在量：**「剪還是拉」決定要不要乘 0.6；「降伏還是斷裂」決定用 F_y 配毛面積、還是 F_u 配淨面積**。剩下的只是把材料代號換掉。

2.1 為什麼是 0.6 —— von Mises 的 $1/\sqrt{3}$

金屬的降伏準則是 von Mises（畸變能準則）。單軸拉伸時降伏發生在 $\sigma = F_y$；換成**純剪**狀態，同樣的畸變能只需要

$$\tau_y = \frac{F_y}{\sqrt{3}} = 0.577\,F_y \;\approx\; 0.6\,F_y$$

把 F_y 換成 F_u，就是**剪力斷裂**；把 F_u 換成銲材強度 F_{EXX}，就是**銲喉剪斷**。三者是同一條式子的三種材料代號：

用在哪裡	式子	物理意義	出現於
板材剪力降伏	$0.6F_yA_{gv}$	剪力面整片降伏（毛面積，尚未斷）	塊狀剪力上限式、腹板剪力、接合鈑
板材剪力斷裂	$0.6F_uA_{nv}$	剪力面真的撕開（淨面積）	塊狀剪力第一式
銲喉剪斷	$0.6F_{EXX}\,t_eL$	銲材沿 45° 喉部剪斷	所有填角銲設計
螺栓剪斷	$F_{nv}A_b$（$F_{nv}\approx 0.5\sim0.6F_u^{bolt}$）	規範已把 0.6 與長接合折減併入 F_{nv} 表	承壓型螺栓

拉力面為什麼從來不乘 0.6？因為 0.6 是「剪」的折價。拉力面就是被拉開的，直接用 F_uA_{nt}。所以塊狀剪力那兩條看起來很怪的混合式，其實只是「剪的那一項乘 0.6、拉的那一項不乘」—— 你不需要背它，只要能在圖上指出哪個面被剪、哪個面被拉。

2.2 F_y 配毛面積、F_u 配淨面積 —— 為什麼一定是這樣配

這個配對常被當成規定硬記，但它有很實在的理由：

降伏 → F_y + 毛面積 A_g
降伏是**整段**構材的事。一旦到 F_y，應變迅速沿整個長度發展、伸長量以公分計，孔那一小段（幾公分）的影響可以忽略，所以用全斷面。
破壞看得見 → $\phi = 0.90$

斷裂 → F_u + 淨面積 A_n
斷裂是**一個斷面**的事，只發生在最弱的那一片。孔削掉多少就是少多少，而且局部應力集中讓那一段先進入應變硬化，所以用 F_u 配淨面積。
破壞沒有預警 → $\phi = 0.75$

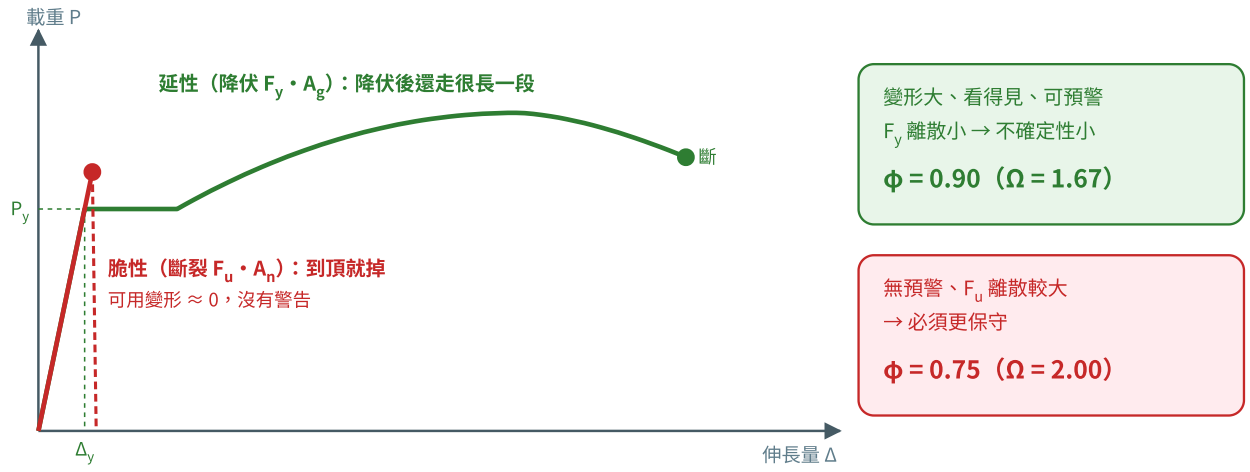


圖 2-1　ϕ 值不是查表背下來的數字，而是「破壞有沒有預警」的量化。本單元幾乎所有極限狀態都落在紅色那一組（螺栓、銲道、承壓、斷裂、塊狀剪力全部 $\phi = 0.75$），唯一例外是母材全斷面降伏（$\phi = 0.90$）—— 這也剛好解釋了 §1.3「為什麼接合要比構材強」。

極限狀態	ϕ	延性？	為什麼
母材全斷面降伏	0.90	延性	變形明顯、F_y 離散小
淨斷面斷裂	0.75	脆性	無預警，且 F_u 離散性大於 F_y
塊狀剪力	0.75	脆性	撕裂型破壞
螺栓剪斷／承壓	0.75	局部脆性	局部行為，幾何與安裝品質影響大
銲道（填角銲、PJP）	0.75	局部脆性	現場品質變異、缺陷不易察覺
摩阻型滑動	1.00 / 0.85	不是強度破壞	「滑動」是功能失效，不是斷掉 → 見 §4.2

2.3 ASD 版本：同一把尺，除以安全係數

台灣考題 ASD 與 LRFD 各佔約一半（本單元 ASD 6 題），所以兩套都要能寫。關鍵是**不要把 ASD 當另一套公式背**—— 它就是 LRFD 的標稱強度除以 Ω：

項目	LRFD 設計強度	ASD 容許應力	隱含的 Ω
板材剪力	$0.90 \times 0.6F_y$	$F_v = 0.4F_y$	$0.6/0.4 = 1.5$
板材拉力（毛斷面）	$0.90\,F_y$	$F_t = 0.6F_y$	$1/0.6 = 1.67$
填角銲（銲喉）	$0.75 \times 0.6F_{EXX} = 0.45F_{EXX}$	$f_w = 0.3F_{EXX}$	$0.6/0.3 = 2.0$
高強度螺栓剪力	$0.75\,F_{nv}$	F_{va}（規範直接給，如 A490 取 2.8 tf/cm²）	≈ 2.0

一個能救命的自我檢查：$\dfrac{\text{LRFD 銲道}}{\text{ASD 銲道}} = \dfrac{0.45F_{EXX}}{0.30F_{EXX}} = 1.5$，而 LRFD 的平均載重因數 $\dfrac{1.2D + 1.6L}{D + L}$ 也大約落在 $1.2 \sim 1.6$（見 `code-ref/asd-1.6-coefficient`）。

兩邊剛好抵掉 —— 所以**同一個接合用 LRFD 與 ASD 設計，會算出幾乎一樣的銲腳尺寸**（§5 範例 C 會實際驗證）。若你兩種方法算出來差了 2 倍以上，一定是某一邊漏乘或多乘了係數。

2.4 三個極限檢查，忘記公式時能自救

① **0.6 的方向檢查**：剪力強度必須**小於**拉力強度。若你寫出 $1.6F_y$、$0.06F_y$ 之類的係數，方向就錯了。
② **U 的邊界檢查**：$U = 1 - \bar{x}/L$。$\bar{x} = 0$（形心就在連接面上）$\rightarrow U = 1$；$L \rightarrow \infty$（連接很長）$\rightarrow U \rightarrow 1$。兩個極限都必須回到「沒有遲滯」。若算出 $U > 1$，取 1.0。
③ **塊狀剪力的量綱檢查**：$0.6F_uA_{nv}$ 與 F_uA_{nt} 都是**力**（tf 或 kN），可以相加。 若你把面積和應力加在一起，馬上就會看出量綱不對。

§2 因果鏈：von Mises → 純剪只需 $F/\sqrt{3}$ → 剪的項一律乘 0.6 → 降伏是整段的事（F_yA_g）、斷裂是一個斷面的事（F_uA_n）→ 斷裂沒有預警 → ϕ 從 0.90 降到 0.75 → ASD 就是同一組標稱強度除以 Ω（1.5～2.0）。

§3　拉力接合端：剪力遲滯、淨斷面、塊狀剪力

本單元最高頻的組合（26 題中 10 題涉及）。三個極限狀態爭同一個位置， 而它們爭的其實是同一個問題：**接合區的力，有沒有辦法均勻地分佈到整個斷面上？**

3.1 剪力遲滯：力量不會轉直角

想像你抓著一支角鋼的**一隻肢**用力拉。力必須先沿著連接肢傳進來，再**橫向剪過去**才能傳到另一隻肢。 剪力傳遞需要距離，所以在接合端附近，未連接的那一肢**來不及分擔到它該分擔的份** —— 這就是剪力遲滯（Shear Lag）。

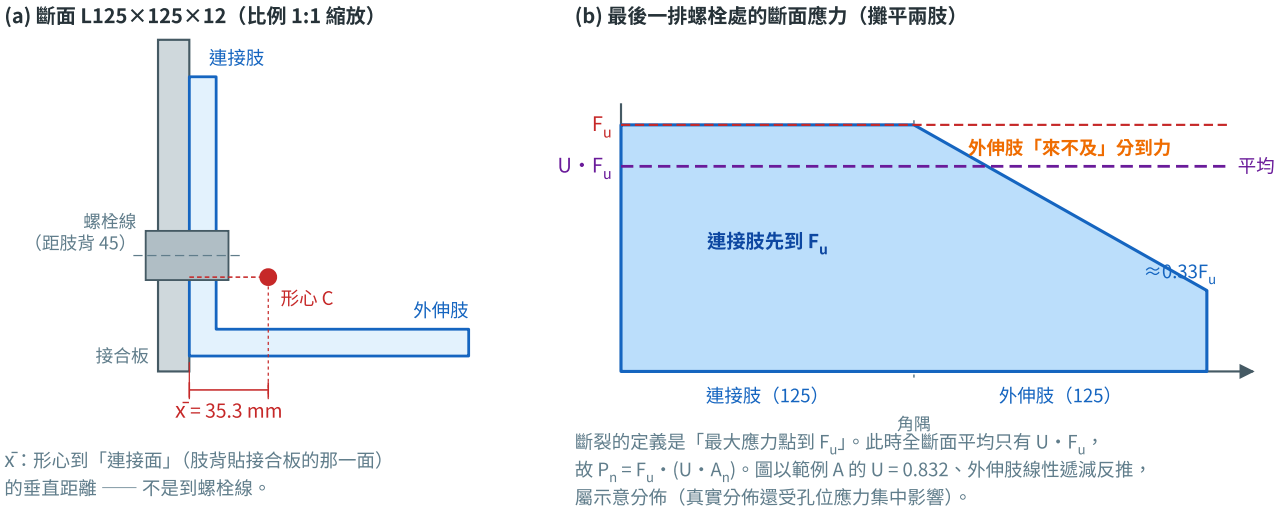


圖 3-1　剪力遲滯，以範例 A 的 L125×125×12 實尺寸繪製。(a) $\bar{x}$ 是形心到**連接面**（肢背貼接合板的那一面）的距離 35.3 mm，不是到螺栓線；(b) 斷裂發生在連接肢先到 F_u 的瞬間，此時全斷面平均應力只有 UF_u —— 所以 U 就是「實際分佈面積」佔「均勻 F_u 面積」的比例。

3.2 $U = 1 - \bar{x}/L$：兩個參數各自的物理意義

這條公式不是理論推導，是 Munse & Chesson（1963）大量拉力試件試驗的迴歸結果（見 code-ref/shear-lag-u-basis）。但它的兩個參數各有很清楚的物理意義：

- **$\bar{x}$（形心到連接面的垂直距離）＝偏心程度**。$\bar{x}$ 越大，斷面的「重心」離施力面越遠，力要繞的路越長 → 遲滯越嚴重。
- **L（接合長度）＝剪力有多少距離可以把力送過去**。L 越長，橫向剪力有充分的長度把力送到外伸肢 → 遲滯越輕。

所以 U 的形式是 $\bar{x}/L$ 的函數，這件事本身是可以理解的：**偏心量除以可用長度＝無因次的遲滯程度**。

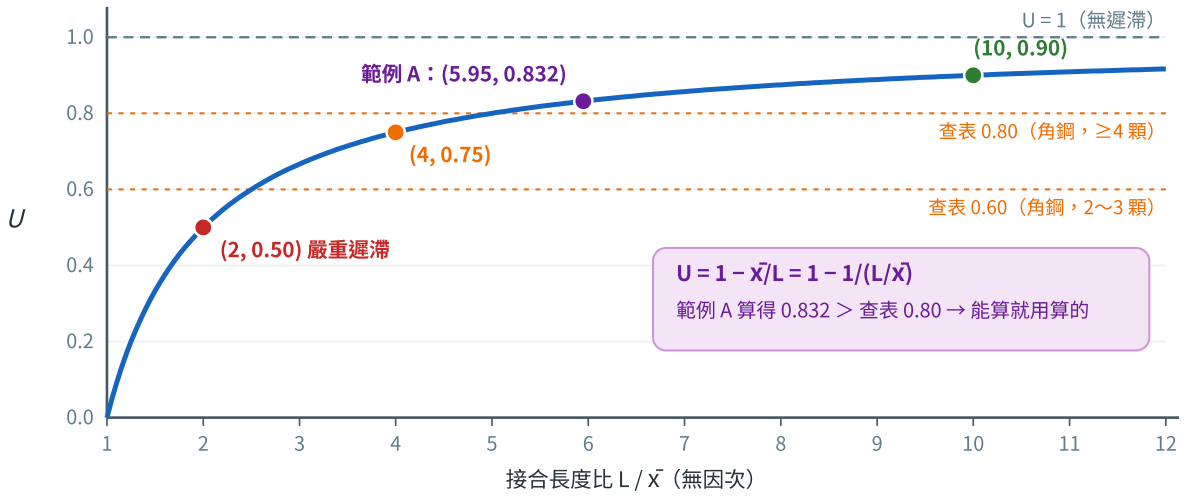


圖 3-2　$U = 1 - \bar{x}/L$ 的精確曲線（標記點均落在曲線上）。曲線很快就趨近 1，代表**把接合做長一點是消除剪力遲滯最便宜的手段**；反過來說，短接合（$L/\bar{x} < 3$）的懲罰非常重。橘色虛線是角鋼的查表值：範例 A 算得 0.832，高於查表 0.80 —— 查表值是保守下限。

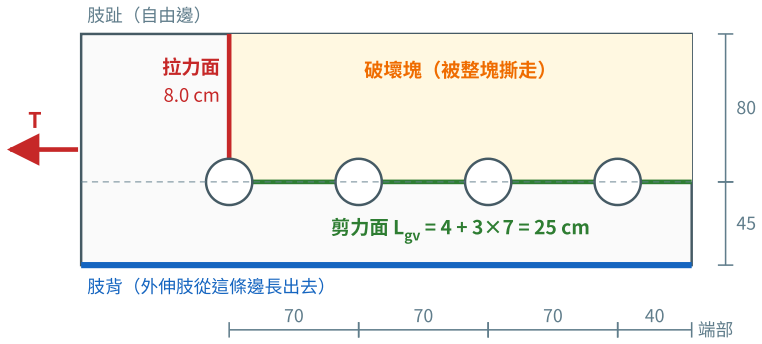
斷面／連接方式	$\bar{x}$ 怎麼取	規範查表值（無法算 $\bar{x}$ 時）
板件（直接連接）	$\bar{x} = 0$	1.00
W 型鋼，只連兩翼板	半個斷面的形心到翼板面	0.90（$b_f \geq \frac{2}{3}d$）／0.85
W 型鋼，只連腹板	—	0.70
WT／角鋼，4 排以上螺栓	形心到連接肢外面	0.80
WT／角鋼，2～3 排螺栓	同上（短接合）	0.60
槽鋼，只連腹板	形心到腹板外面	0.90（3 排以上）

陷阱：L 是接合長度，不是構材長度。L = 沿拉力方向**最外兩排螺栓中心的距離**（銲接則為銲縫長度）。一排 4 顆、間距 7 cm 的接合，$L = 3 \times 7 = 21$ cm（三個間距，不是四個）。另外題目若給了斷面尺寸能算 $\bar{x}$，就**用公式不要查表** —— 查表值是保守下限，用公式才會拿到滿分。

3.3 塊狀剪力：把破壞塊「畫」出來

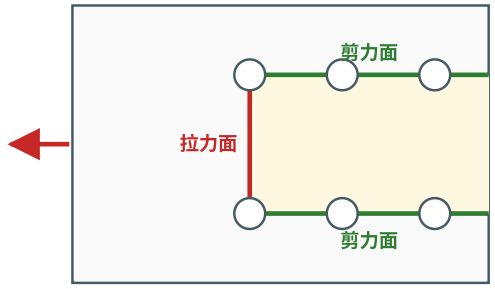
塊狀剪力（Block Shear Rupture）不是新公式，就是 §2 兩把尺的直接應用。它唯一的難點是**畫對破壞塊**。

(a) 範例 A：L125×125×12 的連接肢（攤平、實際比例）



A_{gv} = 25 × 1.2 = 30.0 cm²
A_{nv} = (25 − 3.5×2.5) × 1.2 = 19.50 cm²
A_{nt} = (8.0 − 0.5×2.5) × 1.2 = 8.10 cm²
孔徑 d_h = 2.5 cm；剪力面穿過 3.5 個孔（端孔算半個）

(b) 雙排螺栓的板件



剪力面沿螺栓「中心線」走、穿過孔；
不是貼著孔外緣走。

剪（綠）→ ×0.6；拉（紅）→ 不乘
式A：$0.6F_uA_{nv} + U_{bs}F_uA_{nt}$
式B：$0.6F_yA_{gv} + U_{bs}F_uA_{nt}$
$\phi R_n = 0.75 \times \min(\text{式A}, \text{式B})$

圖 3-3　(a) 範例 A 的破壞塊，依實際尺寸繪製：**一條**剪力面（綠，沿螺栓中心線從端部量到最內側螺栓，25 cm）＋**一條**拉力面（紅，從螺栓線量到肢趾，8.0 cm）。(b) 雙排螺栓則是**兩條**剪力面＋**一條**拉力面（兩排之間）。兩種情況剪力面都**穿過孔中心**，所以 A_{nv} 要扣孔、A_{gv} 不扣。

為什麼是 min(A, B) 而不是相加？因為 A、B 兩式描述的是**同一個破壞的兩種可能路徑**，不是兩個獨立的抗力來源：

- 式 A：剪力面真的**斷裂**（$0.6F_uA_{nv}$）＋ 拉力面斷裂
- 式 B：剪力面只到**降伏**（$0.6F_yA_{gv}$）＋ 拉力面斷裂

實際破壞會沿**先發生**的那條路徑走，所以取小值。相加＝把同一塊材料的抗力算了兩次。

U_{bs} 的意義：拉力面上的拉力是否均勻。均勻 → 1.0；明顯不均勻（例如單排螺栓的偏心接合、 梁端切槽 coped beam）→ 0.5。它就是「拉力面沒被充分利用」的折減。

3.4 手算範例 A：三個極限狀態的競爭（塊狀剪力控制）

題目設定：單角鋼 L125×125×12（$A_g = 28.8$ cm²，形心到肢背 $\bar{x} = 3.53$ cm），以**一隻肢**用 4 顆 M22 螺栓（$d_b = 2.2$ cm）連接於接合板，縱向間距 7 cm、端距 4 cm，螺栓線距肢背 4.5 cm。鋼材 $F_y = 2.5$、$F_u = 4.1$ tf/cm²。求 LRFD 設計拉力強度。

Step 0：幾何

$$d_h = d_b + 0.3 = 2.5 \text{ cm} \quad \text{（計算用孔徑，標準孔 } d_b + 0.2 \text{ 再加 } 0.1 \text{ 衝孔損傷）}$$

$$L = 3 \times 7 = 21 \text{ cm} \quad \text{（4 顆螺栓 = 3 個間距）}$$

Step 1：全斷面降伏（GSY）—— 延性，$\phi = 0.90$

$$\phi_t P_n = 0.90 \times 2.5 \times 28.8 = \underline{64.8 \text{ tf}}$$

Step 2：淨斷面斷裂（NSF）—— 脆性，$\phi = 0.75$

$$A_n = 28.8 - 2.5 \times 1.2 = 25.8 \text{ cm}^2$$

$$U = 1 - \frac{\bar{x}}{L} = 1 - \frac{3.53}{21} = 0.832 \quad \Rightarrow \quad A_e = 0.832 \times 25.8 = 21.46 \text{ cm}^2$$

$$\phi_t P_n = 0.75 \times 4.1 \times 21.46 = \underline{66.0 \text{ tf}}$$

Step 3：塊狀剪力（BSR）—— 先畫塊

單排螺栓 → **一條**剪力面（從最外螺栓到端部）＋**一條**拉力面（螺栓線到肢的自由邊）：

$$L_{gv} = 4 + 3 \times 7 = 25 \text{ cm} \quad \Rightarrow \quad A_{gv} = 25 \times 1.2 = 30.0 \text{ cm}^2$$

$$A_{nv} = (25 - 3.5 \times 2.5) \times 1.2 = 19.50 \text{ cm}^2 \quad \text{（4 顆螺栓，端孔算半個 } \to 3.5 \text{ 孔）}$$

$$A_{nt} = \left[(12.5 - 4.5) - 0.5 \times 2.5\right] \times 1.2 = 8.10 \text{ cm}^2$$

取 $U_{bs} = 1.0$：

$$\text{式A} = 0.6(4.1)(19.50) + 1.0(4.1)(8.10) = 47.97 + 33.21 = 81.18 \text{ tf}$$

$$\text{式B} = 0.6(2.5)(30.0) + 33.21 = 45.00 + 33.21 = 78.21 \text{ tf}$$

$$\phi R_n = 0.75 \times \min(81.18,\ 78.21) = \underline{58.7 \text{ tf}}$$

Step 4：取最小值

$$\phi P_n = \min(64.8,\ 66.0,\ 58.7) = \boxed{58.7 \text{ tf}} \quad \text{塊狀剪力控制}$$

這個範例的自我檢查：

- **三個數字應該落在同一個數量級**（本例 58.7～66.0，差 12%）。若某一項只有其他項的 1/3， 通常是漏乘板厚、算錯孔數，或把 A_g 當 A_n 用。
- **式 B 小於式 A 是正常的**，因為 $0.6F_yA_{gv}$（45.0）小於 $0.6F_uA_{nv}$（47.97）。 若你算出式 B 遠大於式 A，八成是 A_{gv}、A_{nv} 弄反了。
- **塊狀剪力控制是很常見的結果**，尤其在端距小、接合短的情況 —— 這就是為什麼考題愛出它： 它是**最容易被漏掉、卻最常控制**的那一項。加大端距是最有效的補強手段（直接增加 A_{gv}、A_{nv}）。

U_{bs} 的爭議請照題目走。AISC J4.3 對角鋼單排螺栓的正規取值是 $U_{bs}=1.0$（拉力面上應力仍屬均勻）， 但部分教科書與 `wiki/traps/CONNECTION-TRAPS` 對「明顯偏心的單肢角鋼」採 $U_{bs}=0.5$。 考試時：**題目給值就用題目的；沒給就用 1.0 並寫一句判斷理由**（「螺栓對拉力面對稱、應力均勻，取 $U_{bs}=1.0$」）。 寫出理由比選對數字重要。

§3 因果鏈：只連部分斷面 → 力要橫向剪過去 → 需要距離 → 外伸肢應力落後（剪力遲滯）→ $U=1-\bar{x}/L$ → $A_e=UA_n$ → 再加上「整塊被撕下來」的塊狀剪力 → 拉力接合端一律比 GSY／NSF／BSR 三者，取最小值。

§4　螺栓：兩個完全不同的世界

同一顆 A325 螺栓，可以用兩種完全不同的方式傳力。搞清楚「現在是哪個世界」， 本單元 10 題螺栓題就解決了一半。

4.1 傳力機制：摩擦 vs 承壓

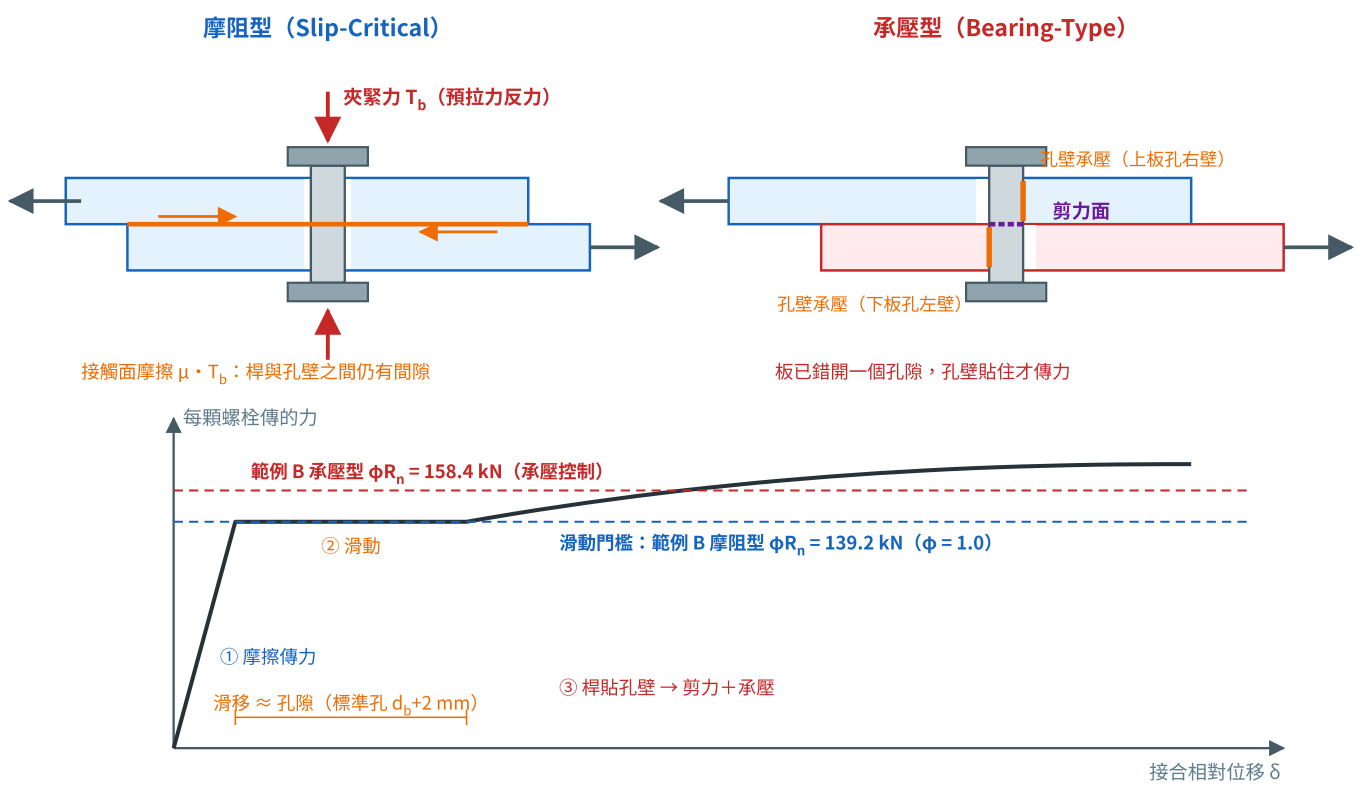


圖 4-1　同一顆螺栓的兩個世界與它們的載重—位移關係。上排：摩阻型靠**夾緊力產生的摩擦**，桿與孔壁之間仍有間隙；承壓型的板已錯開一個孔隙，孔壁貼住後**螺栓桿才受剪**。下排：摩阻型的極限是「滑動門檻」，滑過之後並沒有崩塌，而是進入承壓型的世界 —— 這正是 §4.2 ϕ 可以取 1.0 的理由。兩條水平線取自範例 B。

4.2 摩阻型：為什麼 ϕ 可以等於 1.0

$$\phi R_n = \phi \, \mu \, D_u \, h_{sc} \, T_b \, n_s$$

符號	典型值	它從哪裡來
μ（k_s）	A 級 0.33～0.35／B 級 0.50	接觸面處理試驗值。A 級＝軋延面除鏽；B 級＝噴砂處理
D_u	1.13	**實際**安裝預拉力的平均值比規範**最小值**高約 13%（統計結果）
h_{sc}	標準孔 1.0／過大孔 0.85	孔越大，滑動後移動量越大 → 折減
T_b	A325-M22：176 kN	規定最小預拉力 ≈ 0.7 $F_{ub}A_{b,\text{有效}}$（規範附表直接查）
n_s	單剪 1／雙剪 2	**接觸面數**，不是螺栓數

為什麼摩阻型的 ϕ 是 1.0（或 0.85），而不是 0.75？ 因為**滑動不是破壞**。接合滑動了幾毫米，結構沒有斷、沒有掉，只是「不再是我原先設計的那個接合」—— 它變成了承壓型，還有第二層防線。既然後果不是崩塌，就不需要脆性破壞那種保守度。

- **使用性極限（$\phi = 1.0$）**：服務載重下不准滑動。用於疲勞構件、精密安裝、需要維持幾何的接合。
- **強度極限（$\phi = 0.85$）**：因數化載重下不准滑動。用於過大孔、滑動後會導致明顯二次效應的重要接合。

考試寫法：只寫「極限狀態是滑動」會被扣分，一定要把「使用性 vs 強度」兩層分清楚並說明選用時機。 出自 SS-2017-2。

版本提醒（2026-10 補註）：上表的 $\phi = 1.0/0.85 + h_{sc}$ 是 **AISC 360-05** 的寫法，也是考題最常沿用的版本。AISC 360-10 起改為：A 級接觸面 $\mu = 0.30$、ϕ 依孔型取 1.00（標準孔）／0.85（過大孔、短槽孔）／0.70（長槽孔），h_f 改為**填板係數**。台灣容許應力設計法則以表列容許剪應力處理摩阻型（A325 標準孔 1.19 tf/cm²、A490 標準孔 1.47 tf/cm²），並要求滑動係數 ≥ 0.33。**考試照題目指定的規範與係數走**；題目沒指定時，寫明採用哪一版即可（詳見 SS-2017-2 勘誤後的 §6）。

4.3 承壓型：F_{nv} 與那個 2.4 的來源

螺栓剪斷 F_{nv}

規範直接給表（考試常用值：A325 $F_{nv} = 330$ MPa（N，螺紋在剪力面）／414 MPa（X，螺紋不在剪力面）；A490 為 414／517 MPa）。但這些數字是可以「還原」的：

F_{ub}（A325）≈ 830 MPa

$$\underbrace{0.6}_{\text{von Mises 剪}} \times 830 \times \underbrace{0.8}_{\text{長接合力量不均勻的折減}} \approx 400\ \text{MPa} \approx F_{nv}(\text{X}) = 414$$

$$414 \times \underbrace{0.8}_{\text{螺紋處有效面積}\approx 0.75\text{~}0.8A_b} \approx 331\ \text{MPa} \approx F_{nv}(\text{N}) = 330$$

所以 N／X 的差別 ≈ 0.8 倍，本質是「剪力面上到底是光桿還是螺紋」。記住 0.8 就不會把兩個值記反。

孔壁承壓 $2.4F_udt$ 與 $1.2F_uL_ct$

2.4 不是實驗湊出來的數字，它就是 1.2 的兩倍。承壓的真實破壞是螺栓前方的板材被「犁」出去（撕裂），抗力與**淨邊距** L_c 成正比：

$$R_n = 1.2\,F_uL_ct$$

但 L_c 很大時，破壞模式改成孔壁被壓陷（孔變形），規範以**孔變形 6 mm（1/4 in）**為使用性上限封頂。這個上限剛好對應 $L_c = 2d$：

$$1.2F_u(2d)t = \boxed{2.4F_udt}$$

所以 2.4 的物理意義是「淨邊距達到 2d 之後，再加邊距也沒有用了」。反過來，題目若給的邊距很小（$L_c < 2d$），就必須用 $1.2F_uL_ct$，不能直接套 2.4。

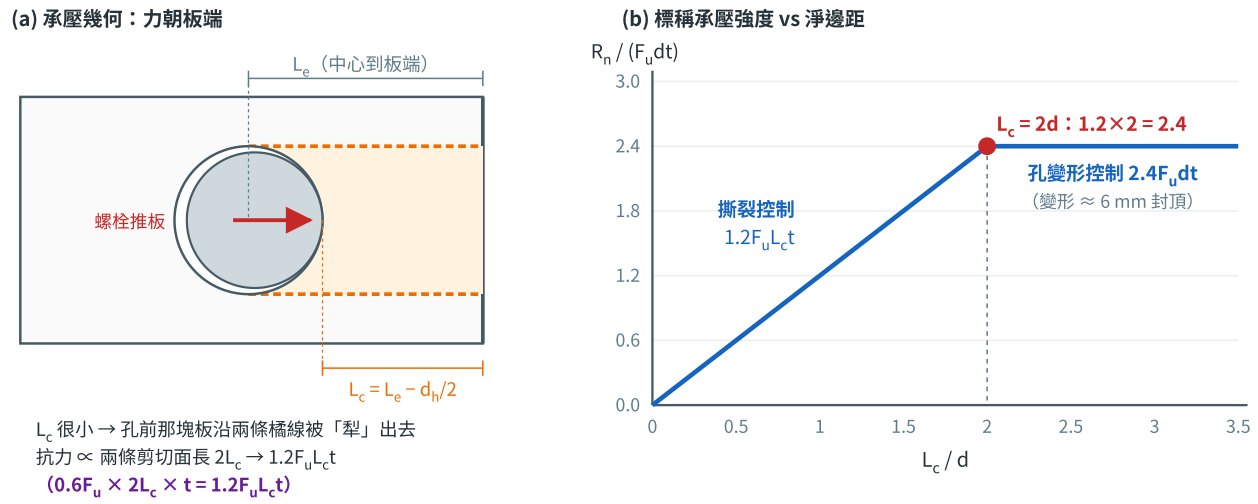


圖 4-2　承壓強度的兩段式。(a) L_c 是孔**邊緣**到板端（或到下一個孔邊）的淨距離，不是孔中心距；(b) $L_c < 2d$ 時由撕裂控制（斜線段 $1.2F_uL_ct$），$L_c \geq 2d$ 後由孔變形封頂在 $2.4F_udt$ —— 兩段的交點就是「2.4 = 1.2 × 2」的由來。

4.4 手算範例 B：同一個接合，兩個世界差多少

題目設定：M22 A325 螺栓，**雙剪**（$n_s = 2$），接合板 $t = 10$ mm，母材 $F_u = 400$ MPa。A 級接觸面（$\mu = 0.35$，$D_u = 1.13$，$h_{sc} = 1.0$，$T_b = 176$ kN）。求每顆螺栓的設計強度。

$$A_b = \frac{\pi}{4}(22)^2 = 380.1 \text{ mm}^2$$

(a) 摩阻型（使用性極限，$\phi = 1.0$）

$$\phi R_n = 1.0 \times 0.35 \times 1.13 \times 1.0 \times 176 \times 2 = \underline{139.2 \text{ kN}}$$

(b) 承壓型 — 螺栓剪斷（$\phi = 0.75$）

$$\text{N（螺紋在剪力面）}：\ 0.75 \times 330 \times 380.1 \times 2/1000 = \underline{188.2 \text{ kN}}$$

$$\text{X（螺紋不在剪力面）}：\ 0.75 \times 414 \times 380.1 \times 2/1000 = \underline{236.1 \text{ kN}}$$

(c) 孔壁承壓（母材，假設 $L_c \geq 2d$）

$$\phi R_n = 0.75 \times 2.4 \times 400 \times 22 \times 10/1000 = \underline{158.4 \text{ kN}}$$

結論

設計方式	控制項	設計強度	相對摩阻型
摩阻型	滑動	139.2 kN	1.00
承壓型 A325-N	孔壁承壓（158.4 < 188.2）	158.4 kN	1.14
承壓型 A325-X	孔壁承壓（158.4 < 236.1）	158.4 kN	1.14

這個範例真正要你看見的三件事：

1. **摩阻型的設計強度明顯低**（約承壓型的 60～75%，本例因承壓控制而縮小到 88%）。「不准滑動」是一種**要花錢買的性能**，不是免費的保險。
2. **薄板時承壓常控制，不是螺栓剪斷。**本例 $t = 10$ mm 就已經讓承壓（158.4）壓過螺栓 X 的剪斷（236.1）。只算螺栓剪力就交卷，是本單元最常見的漏項。
3. **自我檢查**：F_{nv} 的 X／N 比值應該 $= 414/330 = 1.25$；螺栓剪斷（X）／滑動的比值一般落在 **1.3～1.8**（本例 236.1/139.2 = 1.70）。若你算出摩阻型比承壓型還強，一定是把 ϕ 或 n_s 用錯了。

4.5 三個必記的構造與施工規定

項目	規定	為什麼
最小間距 s	$2.67d$（建議 $3d$）	孔太近 → 兩孔之間的板材被剪穿；也不好施工（扳手空間）
最小端距／邊距	$1.5d$（衝孔再放大）	邊距不足 → 承壓變成撕裂（$1.2F_uL_ct$ 控制）
最大間距	$12t$ 或 150 mm（受拉可放寬）	間距太大 → 板間縫隙、雨水滲入鏽蝕；板件之間也會分離鼓起

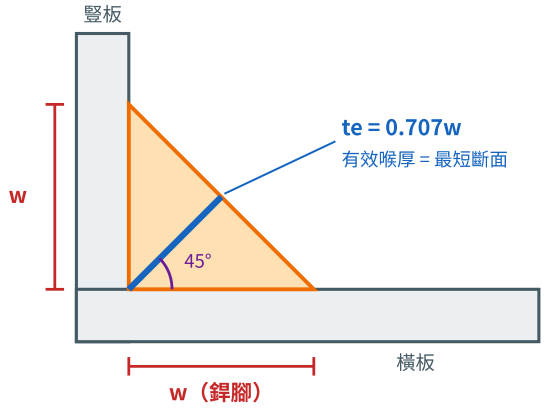
陷阱：摩阻型螺栓與銲道不可在同一接合面共同承力（新設結構）。原因是**剛度不相容**：銲道幾乎不變形就達到極限，而摩阻型接合要靠一點點滑移趨勢才動員摩擦，兩者不會「同時」出力 → 銲道先破壞。**例外**：改建既有結構時，已依摩阻型規定鎖緊的舊螺栓可承擔**既有**載重，新加銲道承擔**新增**載重。出自 SS-2021-4。

§4 因果鏈：高拉力預緊 → 板間夾緊力 T_b → 接觸面摩擦 $\mu T_b n_s$ → 滑動前螺栓桿不受剪 → 「滑動」是功能失效而非崩塌 → ϕ 可取 1.0／0.85 → 一旦滑動，世界切換成承壓型 → 改由螺栓剪斷（$F_{nv}A_b n_s$）與孔壁承壓（$2.4F_udt$，邊距不足則 $1.2F_uL_ct$）控制。

§5　銲接：0.707 從哪裡來、方向為什麼被忽略

填角銲的公式只有一條，而它的每一個數字都能在一張三角形的圖上指出來。把這張圖畫對，本單元 10 題銲道計算題就有共同的起點。

5.1 0.707：一個純幾何的數字



為什麼是最短斷面會破壞？

材料一定沿「面積最小」的那一刀剪開。

等腰直角三角形中，最短的那一刀是 45° 對角線：

te = w · cos45° = w/√2 = 0.7071w

完整公式的三個零件

0.6 ← von Mises 剪切（§2）

0.707w ← 幾何（本圖）

0.75 ← 局部脆性破壞的 ϕ（§2）

圖 5-1　填角銲的全部秘密都在這個三角形裡。w 是**看得見、量得到**的銲腳；$t_e = 0.707w$ 是**真正承力**的最小斷面。兩者差了 29%，混用是本單元最常見的計算錯誤。

$$\boxed{\phi R_n = \underbrace{0.75}_{\phi} \times \underbrace{0.6F_{EXX}}_{\text{剪切}} \times \underbrace{0.707w}_{t_e} \times L_w}$$

E70XX（$F_{EXX} = 70$ ksi $= 4.92$ tf/cm² $= 490$ MPa）代進去，得到一個很好用的速算式：

$$\phi R_n = 0.75 \times 0.6 \times 4.92 \times 0.707\, w\, L = \boxed{1.565\, w\, L} \quad [\text{tf}],\ w, L \text{ 以 cm 代入}$$

ASD 版本：容許應力 $f_w = 0.3F_{EXX} = 1.476$ tf/cm²，所以

$$R_a = 1.476 \times 0.707\, w\, L = \boxed{1.043\, w\, L} \quad [\text{tf}]$$

5.2 方向性：規範故意忽略的那一半強度

實際上，垂直於銲道方向受力的填角銲比平行受力強約 50%（受力方向與銲道軸線的夾角 θ 越大，喉部的應力狀態越接近「拉＋剪」而非「純剪」，抗力上升）。AISC 允許用方向性公式 $R_n = 0.6F_{EXX}(1.0 + 0.5\sin^{1.5}\theta)A_w$ 取回這部分紅利。

但規範的預設值把 θ 當 0（純剪），也就是**統一用最保守的那一刀**。理由很實務：一條銲道上各點的受力方向常常不同（想想偏心銲縫，§6），若逐點取不同強度，設計會變得極其麻煩，而多出來的那點強度不值得這個複雜度。

考試策略：一律用 $0.6F_{EXX} \times 0.707w$，除非題目明講「可考慮方向性」。但答題時加一句「本計算未計入方向性紅利，屬保守」會加分。

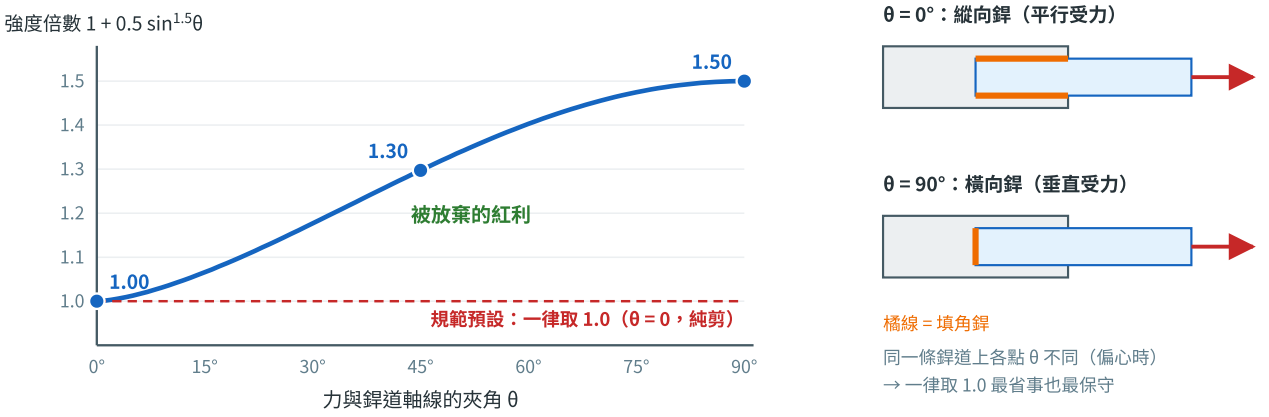


圖 5-2　填角銲方向性強度倍數 $1 + 0.5\sin^{1.5}\theta$。θ = 90°（橫向銲）多 50%，45° 約多 30%；規範預設一律取紅線 1.0，等於主動放棄曲線與紅線之間的那塊強度，換取「整條銲道一個數字」的簡單。

5.3 填角銲 vs 開槽銲：誰控制強度

型式	強度由誰控制	公式	什麼時候用
填角銲（Fillet）	**銲材**（喉部剪斷）	$0.75 \times 0.6F_{EXX} \times 0.707wL$	搭接、角接、大部分剪力接合
CJP 全滲透開槽銲	**母材**（銲道比母材強）	$\phi F_y A_{BM}$ 或 $\phi F_u A_{BM}$（依受力）	梁翼板、需傳遞全強度的接頭、耐震接頭
PJP 部分滲透	**銲材**（有效喉 < 板厚）	$0.75 \times 0.6F_{EXX} \times A_{eff}$	厚板受壓接合、不需全強度處

陷阱：CJP 的強度不要去算銲條。CJP 的設計理念是「銲道與母材同強或更強」（matching filler metal），所以驗算對象是**母材**，不是 F_{EXX}。看到 CJP 而去算 $0.6F_{EXX}\times$ 板厚，方向就錯了。 反之，PJP 一定要用有效喉深（依坡口型式與銲接位置查表，通常小於板厚），不能當 CJP 用。

5.4 銲腳尺寸的上下限（考題常問「所以要用幾 mm」）

最小銲腳 w_{min}（依較薄板厚）

w_{min}	AISC 360 表 J2.4	台灣規範表 10.2-4
3 mm	$t \le 6$	$t \le 6$
5 mm	$6 < t \le 13$	$6 < t \le 12$
6 mm	$13 < t \le 19$	$12 < t \le 19$
8 mm	$t > 19$	$19 < t \le 38$

兩者只差在 12～13 mm 的分界。台灣級距以 113 年考卷所附表格（轉圖目視確認）為準；作答以題目附表優先。

為什麼有下限？厚板散熱快，銲道太小會急速冷卻 → 淬硬、氫裂。這是**冶金**要求，不是強度要求。

最大銲腳 w_{max}（依板緣厚度）

- $t < 6$ mm：$w_{max} = t$
- $t \geq 6$ mm：$w_{max} = t - 2$ mm

為什麼有上限？銲到板緣齊平，熔池會把板緣「吃掉」（熔穿／底切），留 2 mm 是保證板緣還在。

最小銲道長度：$L \geq 4w$ 且 ≥ 38 mm —— 太短的銲道起弧、收弧的缺陷佔比太高，有效長度不可靠。

5.5 手算範例 C：反算銲腳，並用 LRFD／ASD 互相驗算

題目設定：一塊接合板以**兩側縱向填角銲**接於柱翼板，每側有效銲長 $L = 25$ cm，E70XX。需傳遞的力：LRFD $P_u = 60$ tf（對應的服務載重約 $P_a = 60/1.5 = 40$ tf）。板厚 $t = 12$ mm。求所需銲腳 w。

(a) LRFD

$$\phi R_n = 1.565\, w \times (2 \times 25) = 78.3\, w \;\geq\; 60 \quad \Rightarrow \quad w \geq 0.767 \text{ cm} = 7.7 \text{ mm}$$

(b) ASD

$$R_a = 1.043\, w \times (2 \times 25) = 52.2\, w \;\geq\; 40 \quad \Rightarrow \quad w \geq 0.767 \text{ cm} = 7.7 \text{ mm}$$

(c) 構造檢查

$$t = 12 \text{ mm} \Rightarrow w_{min} = 5 \text{ mm}, \quad w_{max} = 12 - 2 = 10 \text{ mm}$$

$$L = 250 \text{ mm} \geq 4w = 32 \text{ mm} \checkmark$$

$$\Rightarrow \boxed{w = 8 \text{ mm}} \quad (5 \leq 8 \leq 10 \checkmark)$$

(a) 與 (b) 算出完全相同的 7.7 mm，這不是巧合。

$$\frac{\text{LRFD 銲道係數}}{\text{ASD 銲道係數}} = \frac{0.75 \times 0.6}{0.30} = \frac{0.45}{0.30} = 1.50 \quad \text{恰等於} \quad \frac{P_u}{P_a} = 1.50$$

這是 §2.3 那個檢查的實戰版：**兩套方法在同樣假設下必須給出同樣答案**。考試若同一題要求 LRFD 與 ASD 各算一次（本單元很愛這樣考），算完把兩個答案的比值算出來 —— **比值應落在 1.4～1.6**。落在別處，回去找漏掉的係數。

最後一步不要忘：強度算出 7.7 mm，實務與規範都要取整到**可施工的尺寸**，並同時滿足 w_{min}、w_{max}。只寫「$w = 7.7$ mm」不算完成答案。

§5 因果鏈：填角銲斷面是等腰直角三角形 → 最短斷面在 45°（$t_e = 0.707w$）→ 喉部受純剪 → 乘 0.6（von Mises）→ 現場品質變異大 → $\phi = 0.75$ → 得 $1.565wL$（LRFD）／$1.043wL$（ASD），兩者比值恆為 1.5 → 強度算完再用 w_{min}、w_{max}、$L \geq 4w$ 三道構造規定收尾。

§6　偏心接合：彈性向量法

本單元最會扣分的題型（5 題）。它不難，但有三個陷阱幾乎人人踩：**形心位置算錯**、I_p **單位搞混**、**臨界點抓錯**。

6.1 一個假設撐起整個方法

外力 P 不通過緊結物群的形心 → 對形心產生扭矩 $M = P \cdot e$。彈性向量法只做**一個**假設：

假設：緊結物群被夾在兩塊「剛性」板之間，只能繞形心整體旋轉。
從這個假設，其他全部是推論：

- 剛體旋轉 → 各點的位移 $\delta_i \propto r_i$（離轉心越遠位移越大）
- 彈性 → 力與位移成正比 → $R_i \propto r_i$
- 旋轉 → 位移方向**垂直**於半徑向量 → 力的方向也垂直於 r_i
- 力矩平衡：$M = \sum R_i r_i = \dfrac{R_{max}}{r_{max}} \sum r_i^2 \rightarrow R_i = \dfrac{M r_i}{I_p}$，其中 $I_p = \sum r_i^2$

所以 I_p 不是「查來的」，它是力矩平衡的必然產物 —— 完全類比於梁的 $\sigma = My/I$。把「扭矩 ÷ 極慣性矩 × 半徑」記成「彎矩 ÷ 慣性矩 × 距離」的孿生兄弟，就不會忘。

直接剪力則**平均分配**（同一個剛體假設下，平移位移人人相同）：

$$\vec{R}_i = \underbrace{\vec{R}_V}_{P/n \text{ 或 } P/\Sigma L} + \underbrace{\vec{R}_M}_{M r_i / I_p} \qquad R_i = \sqrt{R_x^2 + R_y^2}$$

6.2 螺栓群 vs 銲縫群：唯一的差別是「點」還是「線」

項目	螺栓群（離散點）	銲縫群（連續線）
形心	$\bar{x} = \sum x_i / n$（顆數平均）	$\bar{x} = \sum (L_i x_{i,c}) / \sum L_i$（**長度**加權）
I_p	$\sum (x_i^2 + y_i^2)$	$\int (x^2 + y^2)\, ds$
I_p **的單位**	**cm²**	**cm³**
直接剪力	$R_V = P/n$（每**顆**的力，tf）	$f_V = P / \sum L$（每**單位長**的力，tf/cm）
扭矩剪力	$R_M = Mr/I_p$（tf）	$f_M = Mr/I_p$（tf/cm）
驗核對象	$R_{max} \leq \phi R_{n,\text{bolt}}$	$f_{max} \leq \phi\, 0.6 F_{EXX} t_e$（tf/cm）

陷阱：銲縫的 I_p 單位是 cm³ 不是 cm⁴。 因為銲縫用「線圖法」：把銲道當成寬度＝1 的線，$I_p = \int r^2 ds$（長度 × 長度² = 長度³）。喉厚 t_e 是**最後才乘**進去的（比較 f_{max} 與 $\phi\, 0.6 F_{EXX} t_e$ 時）。若你在算 I_p 的階段就把 t_e 乘進去，後面一定會重複計算。**單位是最好的自我檢查**。

線圖 I_p 的組裝方式（各段對整體形心取，再相加）：

銲段	I_x 貢獻	I_y 貢獻
水平段，長 b，形心在 (x_c, y_c)	$0 + b(y_c - \bar{y})^2$	$\dfrac{b^3}{12} + b(x_c - \bar{x})^2$
垂直段，長 d，形心在 (x_c, y_c)	$\dfrac{d^3}{12} + d(y_c - \bar{y})^2$	$0 + d(x_c - \bar{x})^2$

$$I_p = \sum I_x + \sum I_y$$

速算形心（考場救命）：U 形（兩水平 b ＋一垂直 d，開口朝右）：$\bar{x} = \dfrac{b^2}{2b + d}$；L 形（一水平 b ＋一垂直 d）：$\bar{x} = \dfrac{b^2}{2(b+d)}$，$\bar{y} = \dfrac{d^2}{2(b+d)}$。

6.3 手算範例 D：L 形銲道，並證明「最遠點不是臨界點」

題目設定：L 形填角銲（垂直段 $d = 30$ cm 在 $x = 0$；水平段 $b = 20$ cm 在 $y = 0$），銲腳 $w = 10$ mm（E70XX）。垂直向下集中力 P 作用在 $x = 35$ cm 處。求 P_u。

Step 1：形心

$$\sum L = 30 + 20 = 50 \text{ cm}$$

$$\bar{x} = \frac{30(0) + 20(10)}{50} = 4.0 \text{ cm}, \qquad \bar{y} = \frac{30(15) + 20(0)}{50} = 9.0 \text{ cm}$$

（用速算式驗證：$\bar{x} = b^2/[2(b+d)] = 400/100 = 4.0$ ✓，$\bar{y} = d^2/[2(b+d)] = 900/100 = 9.0$ ✓）

Step 2：極慣性矩 I_p（線圖，cm³）

垂直段（$x_c = 0,\ y_c = 15$）：

$$I_x = \frac{30^3}{12} + 30(15-9)^2 = 2250 + 1080 = 3330, \qquad I_y = 30(0-4)^2 = 480$$

水平段（$x_c = 10,\ y_c = 0$）：

$$I_x = 20(0-9)^2 = 1620, \qquad I_y = \frac{20^3}{12} + 20(10-4)^2 = 666.7 + 720 = 1386.7$$

$$I_p = (3330 + 480) + (1620 + 1386.7) = 3810 + 3006.7 = \underline{6816.7 \text{ cm}^3}$$

Step 3：偏心距與扭矩

$$e = 35 - \bar{x} = 31 \text{ cm}, \qquad M = 31P \text{ (順時針)}$$

$$f_V = \frac{P}{\sum L} = \frac{P}{50} = 0.0200P \text{ (向下，tf/cm)}$$

Step 4：比較兩個候選點

候選點	(r_x, r_y)	$\lvert r \rvert$	f_{Mx}	f_{My}	f_y 合計	合力 f
右下角 (20, 0)	(+16, −9)	18.36	−0.0409P	−0.0728P	−0.0928P	**0.1014P**
左上角 (0, 30)	(−4, +21)	**21.38**	+0.0955P	+0.0182P	−0.0018P	0.0955P

（$f_{Mx} = Mr_y/I_p$、$f_{My} = -Mr_x/I_p$，順時針扭矩；f_y 合計 = $f_{My} - f_V$）

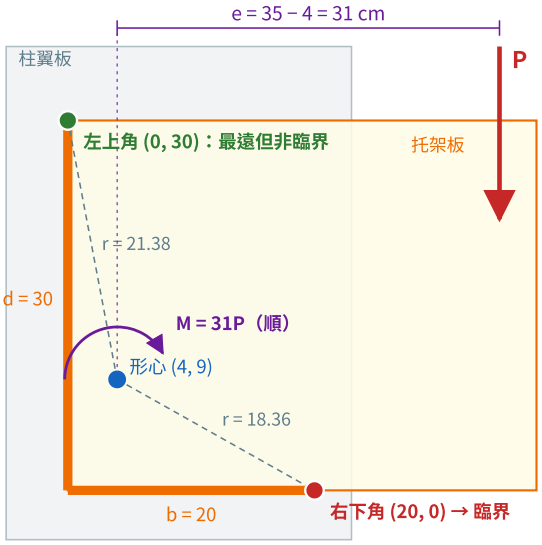
Step 5：由臨界點求 P_u

$$t_e = 0.707 \times 1.0 = 0.707 \text{ cm}$$

$$\phi 0.6 F_{EXX}\, t_e = 0.75 \times 0.6 \times 4.92 \times 0.707 = 1.565 \text{ tf/cm}$$

$$0.1014\, P \le 1.565 \quad \Rightarrow \quad \boxed{P_u = 15.4 \text{ tf}}$$

(a) 幾何（比例 1 cm = 8 px）



(b) 兩點的向量合成（同一比例 0.01P = 18 px）

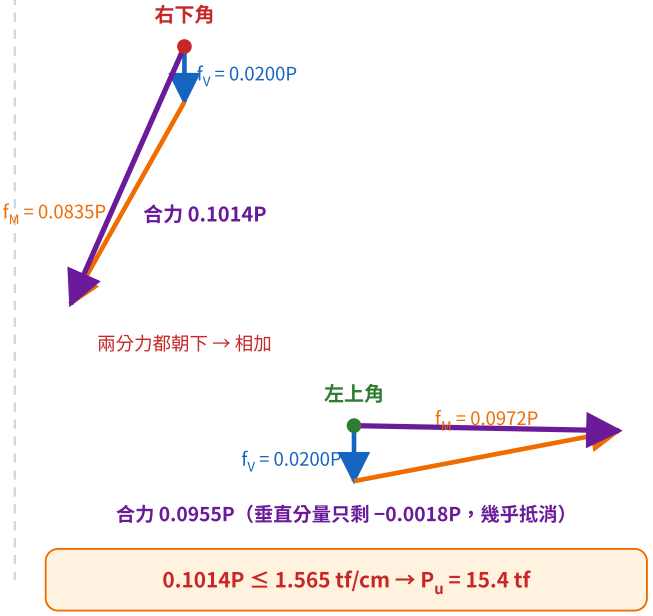


圖 6-1　範例 D，依實際尺寸（1 cm = 8 px）與同一向量比例尺繪製。左上角離形心較遠（21.38 > 18.36），但它的扭矩分力幾乎水平，垂直分量 +0.0182P 與直接剪力 −0.0200P 相互抵消；右下角的扭矩分力斜向下，與直接剪力同向疊加。**臨界點取決於「方向是否同向」，不是「距離是否最遠」。**

怎麼在三十秒內找到臨界點（不必逐點硬算）

1. 畫出直接剪力方向（P 的方向，本例向下）。
2. 判斷扭矩轉向：P 在形心的**哪一側**？本例在右側、力向下 → **順時針**。
3. 在圖上手畫幾個角點的扭矩分力（垂直於該點的半徑、順著轉向）。
4. **找扭矩分力與直接剪力夾角最小的那個點** —— 通常是「扭矩轉向把它往下推」的那一側最外角。
5. 只算那個點，另外再驗一個次候選點證明它較小。答題時寫出這個判斷過程，即使算錯數字也拿判斷分。

陷阱總結（本節三個必踩）

- **形心不在幾何中心。**L 形、U 形、C 形銲道的形心都要算。忘記算 → 偏心距 e 錯 → 後面全錯。 本例若誤以為形心在銲道左端（$\bar{x} = 0$），e 會變成 35（多了 13%），答案直接偏低。
- **e 是「P 到形心」的距離**，不是「P 到柱面」、也不是「P 到托架板邊」。
- **I_p 要含全部銲段／全部螺栓**，包含那些「看起來離形心很近所以應該沒差」的段。

§6 因果鏈：偏心 → 扭矩 $M = Pe$ → 剛體繞形心旋轉 → 各點力 $\propto r$ 且 $\perp r$ → 力矩平衡給出 $R = Mr/I_p$ → 疊加平均分配的直接剪力 → **向量**相加（不是純量相加）→ 臨界點是「兩個分力最同向」的點 → 與該點的緊結物強度比較。

§7　梁柱接頭：彎矩怎麼分、節點域、耐震細部

梁柱接頭是本單元的第二主戰場（6 題）且與 SD-U3-1 耐震設計共用的區域。 它的核心問題只有一個：**梁端的彎矩，是靠什麼形狀傳到柱裡去的？**

7.1 彎矩分成兩份：翼板的「力偶」與腹板的「彎曲」

H 型梁的斷面模數，絕大部分由翼板貢獻（翼板離中性軸最遠）。所以梁端彎矩到了接頭處會自然分成兩份：

$$M = \underbrace{M_f}_{\text{翼板}} + \underbrace{M_w}_{\text{腹板}}, \qquad \frac{M_f}{M} \approx \frac{S_f}{S_x}, \quad \frac{M_w}{M} \approx \frac{S_w}{S_x}$$

為什麼要分？因為兩者的傳力形狀完全不同。

- **翼板**：離中性軸遠、應力接近 F_y 且幾乎均勻 → 相當於一對**力偶** $T = C = M_f/d$。 所以翼板用**CJP 全滲透銲**（要傳全強度的軸力）。
- **腹板**：應力沿高度線性變化（三角形分佈），中間為零 → 腹板銲道受的是**彎曲**， 同時還要承擔全部的**剪力** V。 所以腹板銲道必須驗**組合應力**。

典型比例：H500 級的梁，M_f 約佔 80～85%、M_w 約佔 15～20%（SS-2018-3 給的 124.5 : 25.5 = 83% : 17%，正好落在這個範圍）。 **這個比例可以當自我檢查**：若題目要你自己分配，算出翼板只佔 50% 就一定錯了。
⚠ **但要注意：「翼板該用 CJP」是實務原則，不等於考題圖上就是 CJP。**107 年（SS-2018-3）圖面上的三個銲接符號（上翼板／腹板／下翼板）**全部都是 6 mm 填角銲**——這正是該題的陷阱：翼板必須以**銲道喉面積**檢核（得 151.6 N/mm² > 90.5，NG，需 10 mm），不能因為「彎矩接頭應該是 CJP」就改用母材強度 $0.6F_y$ 去驗而判 OK。 **先數銲接符號，再選公式。**

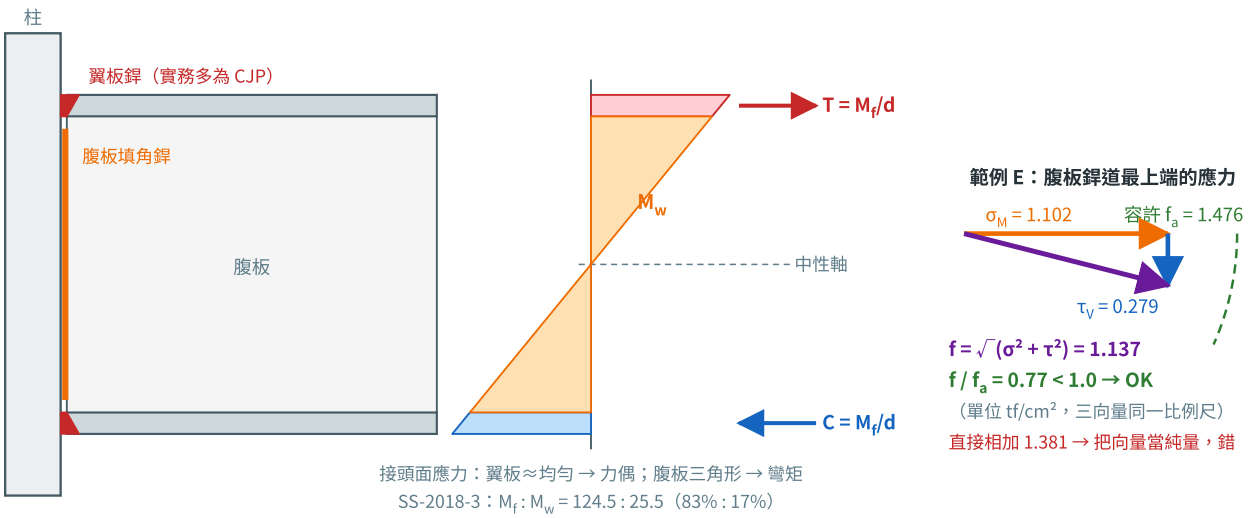


圖 7-1　梁端彎矩的兩條路。接頭面應力：翼板近乎均勻 → 合成一對力偶 $T = C = M_f/d$；腹板為三角形 → 彎矩 M_w，再加上全部剪力 V。右側是範例 E 腹板銲道最上端的應力向量（同一比例尺）：合力 1.137 落在容許應力圓弧 1.476 之內。翼板銲實際是 CJP 還是填角銲，要先看圖上的銲接符號（見上方 SS-2018-3 警語）。

7.2 手算範例 E：腹板填角銲的組合應力（ASD）

題目設定：H 型梁腹板以**雙面** 8 mm 填角銲接於箱型柱，有效銲長 $L_w = 38$ cm。腹板負擔 $M_w = 3.0$ tf・m $= 300$ tf・cm，設計剪力 $V = 12$ tf。E70XX，ASD。

Step 1：銲喉幾何與斷面模數

$$t_e = 0.707 \times 0.8 = 0.566 \text{ cm}$$

$$S_w = 2 \times \frac{t_e L_w^2}{6} = 2 \times \frac{0.566 \times 38^2}{6} = 272.2 \text{ cm}^3 \quad (\text{雙面} \rightarrow \times 2)$$

Step 2：兩個應力分量

$$\sigma_M = \frac{M_w}{S_w} = \frac{300}{272.2} = 1.102 \text{ tf/cm}^2 \quad (\text{銲道上下端最大})$$

$$\tau_V = \frac{V}{2\,t_e L_w} = \frac{12}{2 \times 0.566 \times 38} = 0.279 \text{ tf/cm}^2 \quad (\text{均勻})$$

Step 3：向量合成並與容許應力比較

$$f_{res} = \sqrt{1.102^2 + 0.279^2} = 1.137 \text{ tf/cm}^2$$

$$f_a = 0.3 F_{EXX} = 0.3 \times 4.92 = 1.476 \text{ tf/cm}^2$$

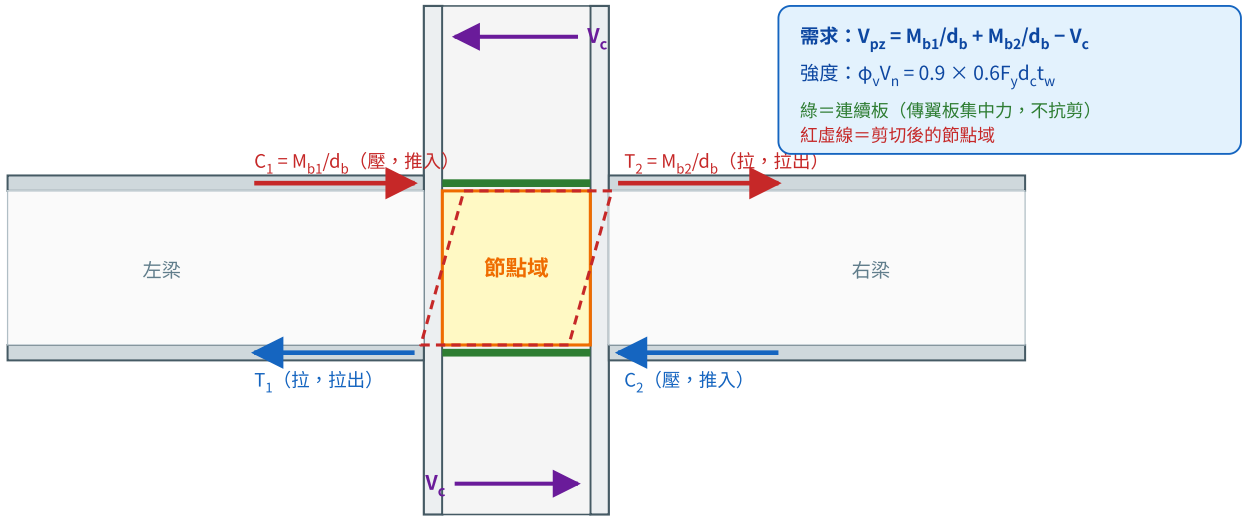
$$\frac{1.137}{1.476} = 0.77 < 1.0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{\text{8 mm 雙面填角銲 OK}}$$

三個自我檢查

- **誰主宰？**彎矩項（1.102）遠大於剪力項（0.279），合成值只比彎矩項大 3%。這是梁柱接頭的常態 —— **若你算出剪力項主宰，先回去檢查 S_w 有沒有漏乘 2 或把 L_w^2 寫成 L_w**。
- **$\sqrt{a^2+b^2}$ 的合理性**：當 $b \ll a$ 時合力應該只略大於 a。若你合成後得到 1.38（＝直接相加），就是把向量當純量加了。
- **不足時怎麼補**：$f_{res} \propto 1/t_e \propto 1/w$（因 S_w、剪力面積都與 t_e 成正比）。所以需求銲腳 $w_{req} = w \times \dfrac{f_{res}}{f_a}$ —— 一次就算出來，不必反覆試。本例若 $f_{res} = 1.9 > 1.476$，則 $w_{req} = 8 \times 1.9/1.476 = 10.3 \to 11$ mm。

7.3 節點域：柱腹板被兩邊的梁「剪」

力偶傳進柱裡之後不會消失。左右兩根梁的翼板力在柱腹板上形成一組**剪力**，被剪的那塊矩形（梁上下翼板之間、柱翼板之間）就是節點域（Panel Zone）。



側移（地震）時兩根梁的彎矩同向 → 上翼板兩個力都向右、下翼板都向左 → 在柱腹板疊加成剪力。
（若畫成上翼板兩力「相對」，那是對稱重力載重：兩力抵消，節點域幾乎不受剪。）

圖 7-2　側移（地震）下的節點域。兩根梁的彎矩**同向**，所以上翼板的兩個力都向右、下翼板都向左，在柱腹板上疊加成剪力，把節點域剪成平行四邊形（紅虛線）。V_{pz} 要**扣掉**柱剪力 V_c（方向與翼板力相反）—— 忘記扣就過度保守。連續板（綠）的作用不是抗剪，是把梁翼板的**集中力**接續到柱的另一側，避免柱翼板局部彎曲、柱腹板局部降伏。

節點域「太弱」與「太強」都不好。太弱 → 節點域先大量剪切降伏，梁端塑鉸發展不出來、柱翼板被扭出「狗骨頭」變形，銲道根部承受極大應變而脆斷。太強 → 全部塑性變形都被逼到梁端一個很小的區域，該處應變需求過高。規範因此對節點域強度給的是一個**區間**而非單邊下限 —— 這是耐震設計裡少見的「不要太強」條款，很值得在概念題引用。

7.4 耐震接頭：從 Northridge 學到的兩條路

1994 年 Northridge 地震中，大量「梁翼 CJP ＋ 腹板螺栓剪力板」的傳統接頭在**翼板銲道根部脆斷**，遠低於預期的塑性轉角。規範（AISC 341）因此要求 SMF 接頭必須通過試驗、達到 $\theta_p \geq 0.04$ rad。做法分兩大流派：

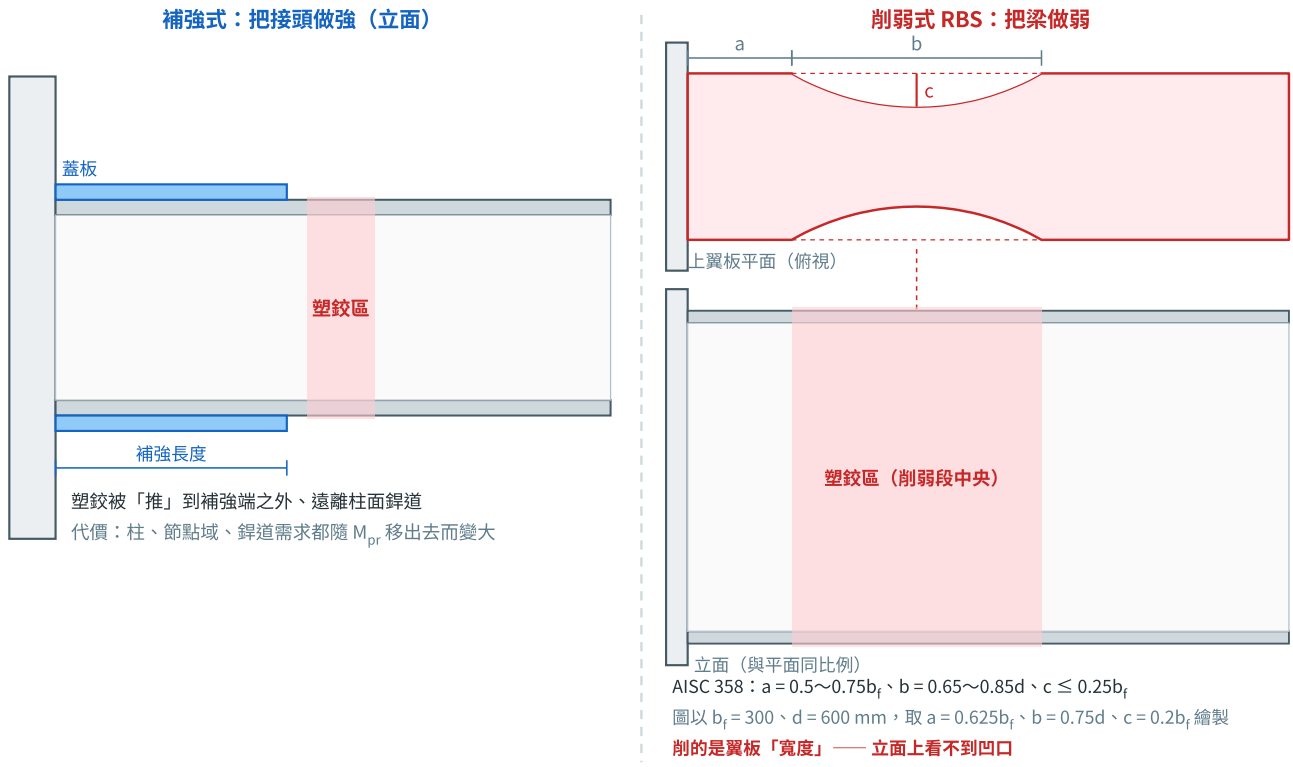


圖 7-3　兩條路的目標完全相同：**讓塑性鉸離開銲道**。補強式把接頭加強到「塑鉸只能長在補強端之外」；RBS 在指定位置把**翼板寬度**削成圓弧（只有平面圖看得到），讓塑鉸「只能」長在削弱段中央。右圖平面與立面同比例。出自 SS-2020-1。

耐震接頭細部檢查清單（概念題直接照抄）

1. **梁翼板 CJP 全滲透銲**，銲材需具規定衝擊韌性（如 27 J @ −20 °C）
2. **移除背墊板／回銲根部**：下翼板的背墊板本身就是人造裂縫，是 Northridge 的主因之一
3. **銲趾切角（weld access hole）幾何**：太尖銳會造成應力集中
4. **連續板**：柱翼板／腹板承受不了梁翼集中力時必設
5. **節點域剪力**：不可太弱，也不宜過強（§ 7.3）
6. **強柱弱梁**：$\sum M_{pc}^{*} / \sum M_{pb}^{*} > 1.0$
7. **塑鉸區側撐**：塑鉸兩側需設側向支撐，避免 LTB 搶先發生（與 U1-2 相扣，SS-2012-2）
8. **UT 全數探傷**：CJP 銲道 100% 超音波檢測

厚板特有的兩個脆化問題（近年考點，SS-2024-4）

- **層狀撕裂（Lamellar Tearing）**：鋼板在軋延方向的夾雜物呈層狀分佈，**厚度方向（Z 向）**韌性最差。梁翼板 CJP 把拉力直接施加在柱翼板的厚度方向 → 沿夾雜層剝離。對策：改善接頭幾何讓拉力不作用於 Z 向、使用 Z 向性能保證鋼板、降低銲接束制。
- **電熱熔渣銲（ESW）的熱輸入問題**：ESW 一次成型效率極高，但熱輸入極大 → HAZ 晶粒粗化、韌性大幅下降。用於箱型柱內隔板時必須嚴格管控熱輸入並做衝擊試驗。

§7 因果鏈：梁端彎矩按斷面模數分成翼板（力偶 → CJP）與腹板（彎曲＋剪力 → 填角銲組合應力）→ 力偶進到柱裡變成節點域剪力 V_{pz} → 需要連續板把集中力接續、必要時加補強板 → 地震下要求 $\theta_p \geq 0.04$ rad → 塑鉸不能長在銲道上 → 補強式（做強接頭）或削弱式（RBS，做弱梁）→ 再加上厚板的層狀撕裂與 HAZ 韌性管控。

§8　剪力流與斷續銲：銲道要「多密」而不是「多大」

當接合的任務是「讓兩個構件像一個構件一樣作用」（組合梁加蓋板、組合斷面），設計量就不是強度而是**單位長度的剪力流**。

把蓋板銲在梁翼板上，蓋板要跟著梁一起彎，就必須有水平剪力把它「拖著走」。這個每單位長度的水平剪力就是剪力流：

$$q = \frac{VQ}{I} \quad [\text{tf/cm}], \qquad Q = A_{\text{被連接部分}} \times \bar{y}_{\text{該部分形心到全斷面中性軸}}$$

為什麼是 Q（一次矩）而不是面積？ 因為剪力流來自「彎矩沿長度變化」造成的正應力差。被連接的那塊面積上，正應力的合力 $= \int \sigma \, dA = \frac{M}{I}\int y \, dA = \frac{MQ}{I}$。把它對 x 微分：$\frac{d}{dx}\left(\frac{MQ}{I}\right) = \frac{VQ}{I} = q$。

所以 Q 出現的原因是「該部分離中性軸有多遠、有多大」—— **離中性軸越遠的附加板，需要的銲道越密**，這件事是可以直覺理解的。

手算範例 F：斷續銲的間距（結果由構造規定控制）

題目設定：PL 200×12 蓋板銲於 H 梁上翼板（兩側縱向填角銲），全斷面 $I = 200{,}000$ cm^4，蓋板形心到中性軸 $\bar{y} = 26$ cm，設計剪力 $V = 40$ tf，擬用 $w = 6$ mm 斷續銲、每段長 6 cm。求最大間距 s。

$$Q = (20 \times 1.2) \times 26 = 624 \text{ cm}^3 \qquad q = \frac{40 \times 624}{200{,}000} = 0.1248 \text{ tf/cm}$$

兩側銲道分擔 → 每側 $q_1 = 0.0624$ tf/cm。

$$\text{每側銲道容量：}\ 1.565 \times 0.6 = 0.939 \text{ tf/cm} \qquad \frac{q_1}{\text{容量}} = \frac{0.0624}{0.939} = 0.066$$

即銲道只需「有 6.6% 的長度」就夠。若每段銲 6 cm：

$$s_{\text{強度}} = \frac{6}{0.066} = 90 \text{ cm (!!)}$$

但構造規定封頂：斷續銲的最大間距不得超過 $24t$（受壓）或 300 mm：

$$s \leq 24 \times 1.2 = 28.8 \text{ cm} \quad \Rightarrow \quad \boxed{s = 28 \text{ cm}\ \text{（構造規定控制）}}$$

這個範例的重點不是算術，是結論的性質。 組合斷面的剪力流通常小到不可思議（本例只需要 6.6% 的銲道長度），所以**斷續銲的間距幾乎總是由構造規定控制，不是由強度控制**。考試若你算出 90 cm 就寫上去，會被扣掉構造規定那一段的分數。

為什麼要限制間距？三個理由：① 兩板之間縫隙太長會滲水鏽蝕（腐蝕）；② 受壓時未連接段的板件會像獨立柱一樣局部挫屈（間距即為該段的無支撐長度）；③ 蓋板端部的剪力流反而最大（V 最大處），端部通常需要連續銲。

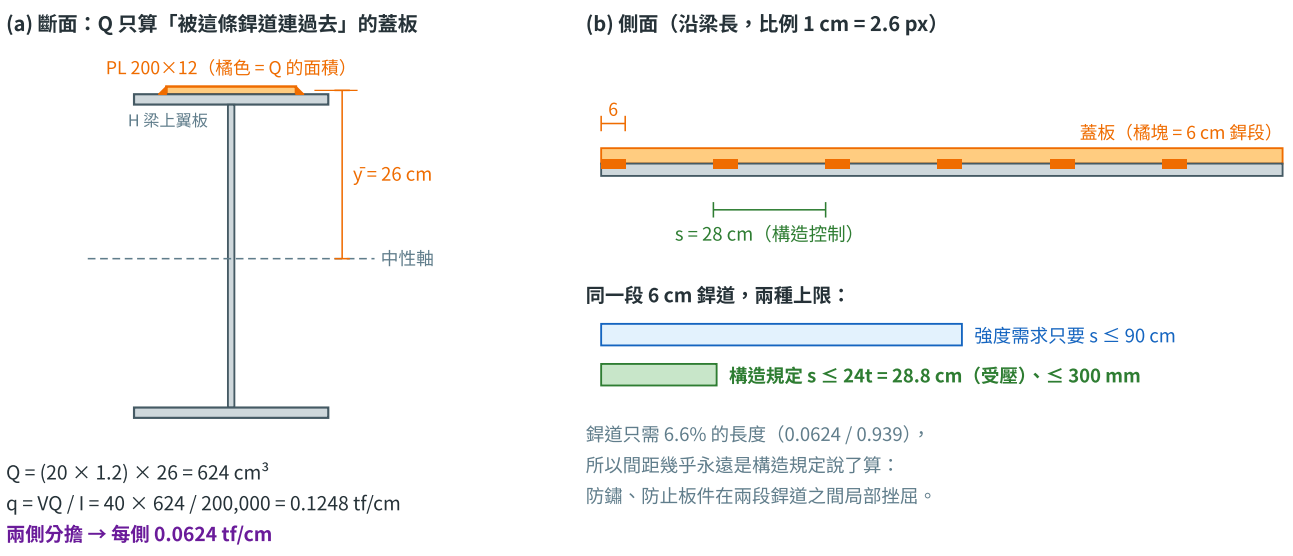


圖 8-1　範例 F 的斷面與斷續銲配置。(a) Q 只取蓋板本身的 $A\bar{y}$；(b) 依比例畫出 6 cm 銲段、間距 28 cm。強度只要求 $s \le 90$ cm，構造規定把它壓到 28.8 cm —— 兩條橫條的長度差，就是「構造控制」的意思。

陷阱：Q 用錯部位。Q 是**被這條銲道連接過去的那部分**的一次矩 —— 蓋板銲道就用蓋板的 $A\bar{y}$，不是全斷面、也不是半個斷面。另一個常錯：I 必須用**含蓋板**的全斷面慣性矩（加了蓋板後 I 變大，q 反而變小）。

§9　施工、瑕疵與檢測：概念題的分數在細節裡

本單元有 **7 題純概念題**（26 題中約四分之一），其中 5 題直接考施工、銲接方法與檢測。它們不考計算，考的是「你知不知道現場實際會出什麼問題」。把這一節的三張表背熟，這幾題就是穩定分數。

9.1 銲接方法：四個縮寫與它們的取捨

縮寫	中文	優點	限制／風險	典型用途
SMAW	遮護金屬電弧銲（手工電弧銲）	設備簡單、姿勢靈活、可全位置	效率低（要換銲條）、品質靠人	現場修補、複雜接頭
SAW	潛弧銲	熔深大、效率高、品質穩定	**只能平銲**（銲劑靠重力覆蓋），不能仰銲／立銲	工廠長直銲道（組合梁）
GMAW	氣體金屬電弧銲（MIG／MAG）	半自動、速度快、無銲渣	怕風（保護氣被吹散）	廠內薄板、一般結構
FCAW	包藥銲線電弧銲	效率高，**自保護型可露天**	氣體保護型仍怕風；銲渣需清	**現場**銲接、厚板

縮寫	中文	優點	限制／風險	典型用途
ESW	電熱熔渣銲	厚板一次成型，效率極高	**熱輸入極大 → HAZ 晶粒粗化、韌性下降**	箱型柱內隔板（需嚴管）

一句話記住現場／工廠的分界：**怕風的留在工廠（GMAW、SAW），不怕風的上工地（SMAW、FCAW 自保護型）。**考題問「現場銲接應選何種方法」，答 FCAW（自保護型）或 SMAW；問「工廠長銲道」答 SAW。出自 SS-2009-4、SS-2006-2。

9.2 開槽型式：為什麼要開槽、怎麼選

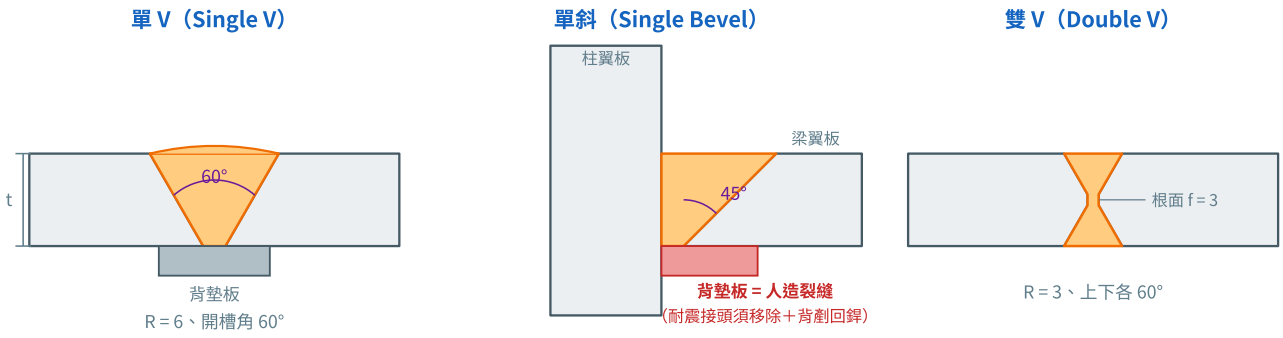


圖 9-1　三種常見開槽型式，以板厚 25 mm 依同一比例繪製。**選型的兩個依據：板厚（決定要不要開、開多大）與可及性（能不能翻面／兩面施銲）**。T 型接頭（梁翼板對柱翼板）只能從一側開槽 → Single Bevel，常加背墊板 —— 耐震接頭須移除背墊板並背剷回銲（§ 7.4）；對接厚板且可翻面 → Double V，本圖尺寸下銲道面積約為單 V 的 42%。

9.3 銲道瑕疵與 NDT：哪一種瑕疵配哪一種檢測

瑕疵	成因	對結構的影響	適用 NDT
裂縫（Crack）	HAZ 脆化、氫裂、束制過大	**最嚴重**，大幅降低韌性；必須完全去除重銲	UT、MT、PT
滲透不足	電流不足、坡口角度不夠、根部間隙小	有效斷面減少＋根部應力集中	UT、RT
夾渣	多道銲清渣不徹底	斷面減少、應力集中	RT、UT
氣孔	水分、油污、保護氣不足	斷面減少（分散型影響較小）	RT、UT、VT（大孔）
底切（Undercut）	電流過大、運行角度不當	表面缺口 → 疲勞起裂點	VT、MT
搭疊（Overlap）	電流過小、速度太慢	幾何缺陷、根部未熔合	VT

NDT	能查什麼	限制
VT 目視	表面幾何、外觀瑕疵	只能看表面
MT 磁粉	表面與近表面裂縫	只限鐵磁性材料
PT 液滲	表面開口裂縫	只限表面開口
UT 超音波	**內部**面狀瑕疵（裂縫、未熔合）最靈敏	需熟練人員、幾何受限；**CJP 銲道規定用 UT**
RT 射線	內部體積型瑕疵（氣孔、夾渣）	對**平行射線方向的裂縫不敏感**；輻射管制

UT 與 RT 的分工可以一句話記住：**UT 抓「面」，RT 抓「體」。** 裂縫與未熔合是薄薄的面狀缺陷，射線穿過去幾乎沒有密度差 → RT 看不到，UT（反射）最敏感。 氣孔與夾渣是有體積的 → RT 影像清楚。
因為**結構最怕的正是裂縫**，所以規範對 CJP 銲道指定 UT，而不是 RT。

延遲檢測：氫裂（冷裂）常在銲後**數小時到數天**才出現， 所以高強度鋼／厚板的 UT 需要在銲後等待一段時間（例如 48 小時）再做。

9.4 高強度螺栓的施工規定

項目	內容	為什麼
預拉力施加方法	① 扭矩控制法 ② 螺帽轉角法（turn-of-nut）③ 直接張力指示器（DTI／墊圈式）④ 扭矩控制型螺栓（TC 螺栓，斷梢）	扭矩與拉力的關係受潤滑、鏽蝕影響很大，所以有多種替代方法
鎖緊順序	由**接合中央往外**逐次鎖緊	由外往內會把板件間的縫隙「趕」到中央而無法密貼，預拉力失效
接觸面處理	摩阻型：不得塗漆；除鏽、噴砂；**不得有油污**	μ 直接決定強度。漆面 μ 可能低到 0.1
重複使用	高強度螺栓**不得重複使用**（尤其 A490 與 TC 螺栓）	預緊已使螺栓進入塑性，再次鎖緊無法達到規定預拉力
孔的加工	標準孔 $= d_b + 2$ mm；淨面積計算用 $d_b + 3$ mm	多算 1 mm 是「衝孔造成的孔緣材料損傷」的補償

§8+§9 因果鏈：組合斷面要一起作用 → 需要傳遞水平剪力流 $q = VQ/I$ → 數值通常很小 → 斷續銲間距由構造規定（腐蝕、局部挫屈）控制而非強度。
銲接是**現場冶金** → 方法受環境（風、位置）限制 → 厚板需開槽讓電弧到達根部 → 過程會產生瑕疵 → 最怕的是裂縫（面狀）→ 用 UT 檢測 → 氫裂會延遲出現 → 需延遲檢測。

§10　八條因果鏈與解題決策流程

10.1 把整個單元濃縮成八句話（能用嘴巴講出來才算懂）

1. **換手鏈**：力量必須換手 → 每次換手產生一個破壞面 → 每個面一條公式 → 取最小值 → 再壓「不得低於構材強度」的下限。
2. **兩把尺**：von Mises → 純剪只需 $F/\sqrt{3}$ → 剪的項乘 0.6 → 降伏配 $F_y A_g$、斷裂配 $F_u A_n$ → 斷裂無預警 → ϕ 從 0.90 降到 0.75。
3. **剪力遲滯**：只連部分斷面 → 力要橫向剪過去 → 需要距離 → 外伸肢應力落後 → $U = 1 - \bar{x}/L$ → $A_e = UA_n$。
4. **塊狀剪力**：畫出破壞塊 → 兩側是剪力面（乘 0.6）、後方是拉力面（不乘）→ 剪力面可能斷裂也可能只降伏 → 兩式取小。
5. **螺栓兩個世界**：預緊 → 夾緊力 → 摩擦（滑動前螺栓不受剪）→ 滑動非崩塌 → $\phi = 1.0/0.85$ → 一旦滑動切換成承壓型（$F_{nv} A_b n_s$ 與 $2.4 F_u dt$）。
6. **填角銲**：等腰直角三角形 → 最短斷面在 45°（$0.707w$）→ 喉部純剪（×0.6）→ 品質變異（$\phi = 0.75$）→ $1.565wL$；ASD 為 $1.043wL$，比值恆 1.5。
7. **偏心接合**：偏心 → 扭矩 Pe → 剛體繞形心轉 → 力 $\propto r$ 且 $\perp r$ → $R = Mr/I_p$ → **向量**疊加直接剪力 → 臨界點是「兩分力最同向」處。
8. **梁柱接頭**：彎矩按斷面模數分成翼板力偶（CJP）與腹板彎曲（填角銲組合應力）→ 力偶進柱變節點域剪力 → 需連續板 → 耐震要 $\theta_p \geq 0.04$ → 塑鉸不能長在銲道上 → 補強式或 RBS。

10.2 解題決策流程

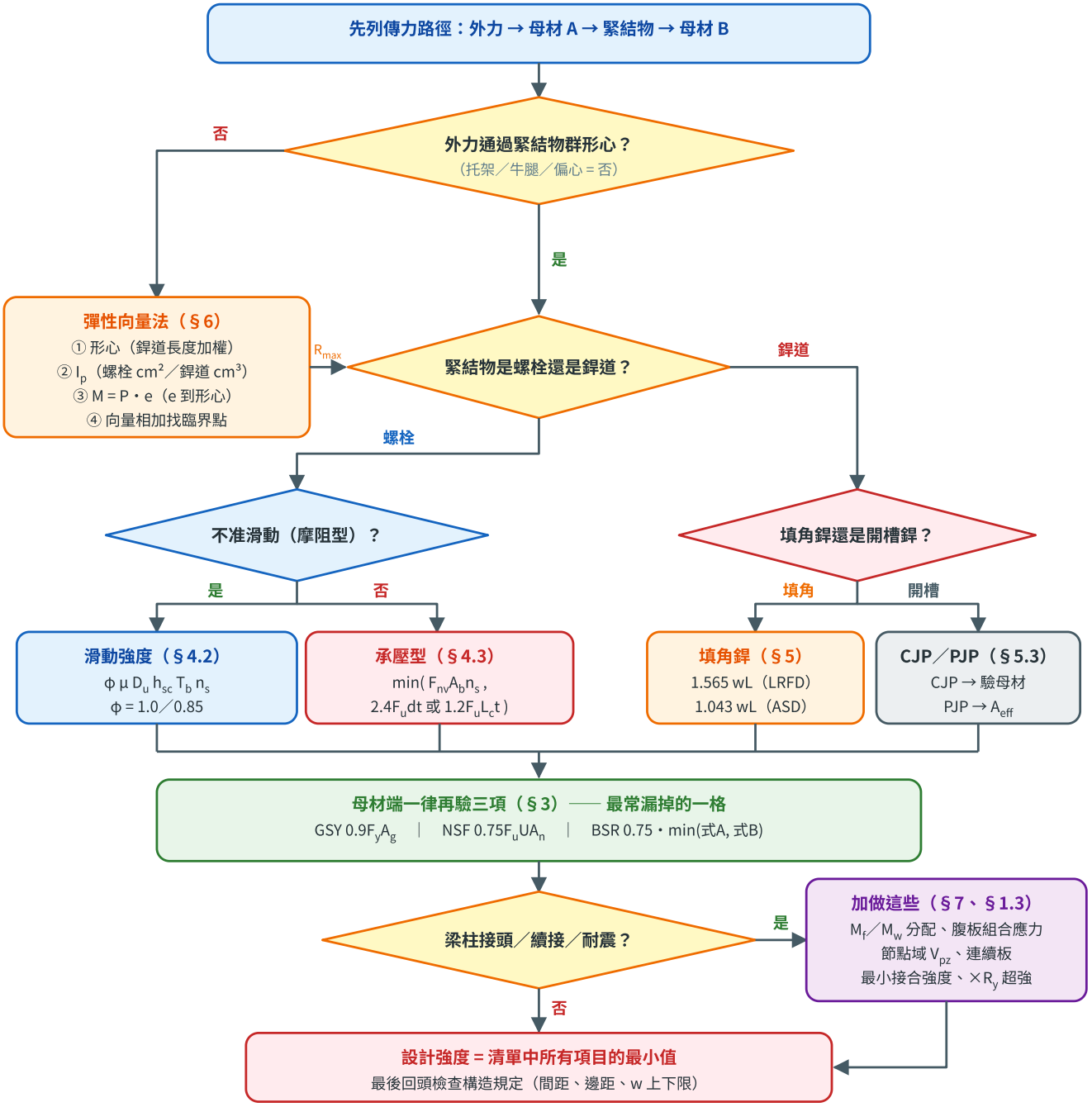


圖 10-1　接合題的完整判斷路徑。三個關鍵分歧點：**有沒有偏心**（決定要不要用向量法）、**螺栓還是銲道**（決定緊結物公式）、**摩阻還是承壓**（決定 ϕ 與傳力機制）。不論走哪條路，**綠色的母材三項驗算都跑不掉** —— 這是最常被漏掉的一格。

§11　歷屆考點對應表

本單元 26 題（主分類 19、副分類 7）。左欄題號可直接點開完整解析。「本講義章節」欄告訴你：這題卡住時該回去讀哪一節。

11.1 主分類（19 題）

題號	考年	設計法	考點群	本講義章節
SS-2002-4	91	ASD	偏心**螺栓群**、彈性分析法、承壓型 A325X、極慣性矩	§6、§4.3
SS-2003-3	92	LRFD	WT 斷面、剪力遲滯 U、塊狀剪力、淨斷面斷裂、承壓型螺栓	§3、§4.3
SS-2004-2	93	ASD	拉力構材續接、摩阻型 A325、翼板連接、最短接合長度	§4.2、§1.3、§3.2
SS-2004-3	93	LRFD	偏心**填角銲**、托架、雙角鋼、E70XX、極慣性矩	§6、§5
SS-2005-3	94	LRFD	牛腿接合、箱形斷面、銲接群分析、彎矩＋剪力	§6、§7.1
SS-2006-2	95	LRFD	高拉力螺栓預拉力、塊狀剪力、FCAW 現場銲接、施工規範	§4.2、§3.3、§9.1
SS-2006-5	95	LRFD	箱型柱梁柱接頭、**連續板**、節點域、CJP、耐震接頭	§7.3、§7.4
SS-2007-1	96	ASD	偏心填角銲、不等肢角鋼、剪力遲滯 U、彎矩力偶、銲道容許應力	§6、§3.2、§5
SS-2009-4	98	概念	開槽銲 Single V／Single Bevel、SAW、UT／NDT、螺栓間距與預拉力	§9.1～9.4
SS-2012-4	101	LRFD	剪力板接合、A325 承壓型、淨斷面剪力、全滲透銲、螺栓配置	§4.3、§3、§5.3
SS-2017-2	106	LRFD	**摩阻型傳力機制**、夾緊力、摩擦係數、極限狀態分類	§4.1、§4.2
SS-2017-4	106	LRFD	U 形偏心銲縫、銲道群形心、J_w 極慣性矩、臨界點判斷	§6
SS-2018-3	107	ASD	箱型柱－H 梁接頭、梁翼／梁腹彎矩分配、腹板銲道**組合應力**、SN400B	§7.1、§7.2、§5
SS-2019-4	108	LRFD	斷續銲、蓋板、組合斷面、**剪力流** VQ/I、銲道長度	§8
SS-2020-4	109	ASD	腹板續接、**四鈑雙剪**、A490、鈑厚設計、**最小接合強度規定**	§1.3、§4.3、§2.3
SS-2021-2	110	LRFD	搭接接合、填角銲、塊狀剪力、剪力破壞 vs 拉力破壞、$0.6F_y$	§3.3、§2.1、§5
SS-2021-4	110	概念	**混合接合**（螺栓與銲道共用）、摩阻型、施工規範、滑動臨界	§4.5、§4.2
SS-2023-4	112	概念	銲接破壞形式、銲喉面積、HAZ、根部／趾部破壞、塊狀剪力識別	§5.1、§1.2、§9.3
SS-2024-4	113	概念	梁柱接頭、**電熱熔渣銲**、翼板銲接、**層狀撕裂**、HAZ 脆化、NDT、SN 鋼材	§7.4、§9.1、§9.3

11.2 副分類（7 題，主分類在別的單元但接合是關鍵）

題號	考年	主分類	接合部分考什麼	本講義章節
SS-2003-1	92	拉壓桿件	塊狀剪力、腹板承壓降伏（web yielding）	§3.3、§1.2
SS-2005-1	94	拉壓桿件	等肢角鋼三種破壞模式並列、U 值、有效淨面積	§3
SS-2012-2	101	耐震設計	SMRF 塑性轉角需求、塑鉸區側撐、梁柱接頭	§7.4
SS-2015-2	104	拉壓桿件	雙槽鋼完整拉力設計 ＋ 反算填角銲銲腳	§3、§5.5
SS-2020-1	109	耐震設計	補強式 vs 削弱式接頭、RBS、塑鉸、強柱弱梁	§7.4
SS-2022-2	111	拉壓桿件	插銷（鉸接）接合、有效淨面積、剪力斷裂、承壓	§3、§4.3
SS-2024-2	113	拉壓桿件	圓管 HSS 縱向填角銲、U 值、**銲接接合的** $A_n = A_g$	§3.2、§1.2

11.3 考點群的出題頻次（決定複習順序）

考點群	題數	章節	優先度
填角銲／銲道強度（含 0.707、ASD／LRFD）	10	§5	★★★

考點群	題數	章節	優先度
拉力接合端（剪力遲滯 + 淨斷面 + 塊狀剪力）	10	§3	★★★
高強度螺栓機制（摩阻型／承壓型／預拉力）	10	§4	★★★
梁柱接頭（彎矩分配、節點域、耐震細部）	6	§7	★★★
偏心接合彈性向量法（螺栓 + 銲縫）	5	§6	★★★
施工規範、銲接方法、NDT	5	§9	★★
ASD 版本的接合設計	6（另 7 題純概念題）	§2.3	★★
剪力流／斷續銲	1	§8	★

§12　陷阱總表（考前十分鐘掃過）

18 條，全部來自本單元的實際考題。格式一律是：**觸發信號 → 錯誤思維 → 正確認知**。

#	觸發信號	錯誤思維	正確認知	出處
1	任何接合題	算完緊結物就交卷	**母材端三項（GSY／NSF／BSR）永遠要驗**，設計強度取全部最小值	通則
2	「續接」二字	只用題目給的 V_w、M_w 設計	先算「構材強度之一半」，與題目內力**取大者**為設計力	SS-2020-4
3	塊狀剪力兩條式子	兩式相加，或取大值	**取 min**。兩式是同一破壞的兩條路徑，不是兩個抗力來源	SS-2021-2、SS-2003-3
4	塊狀剪力的拉力項	拉力面也乘 0.6，或用 F_y	拉力面**一律** $F_u A_{nt}$（不乘 0.6、用淨面積、用 F_u）	SS-2021-2
5	剪力面的 A_{gv} / A_{nv}	兩式都用同一個面積	式A 用**淨**面積 A_{nv}（斷裂）、式B 用**毛**面積 A_{gv}（降伏）	§3.3
6	計算 $U = 1 - \bar{x}/L$	L 用構材全長；$\bar{x}$ 量到螺栓群	L = 最外兩排螺栓中心距（銲縫則為銲縫長）；$\bar{x}$ = **形心到連接面**	SS-2007-1
7	算出 $U > 1$	照抄結果	U 上限為 **1.0**	§3.2
8	**銲接**拉力構材的淨斷面	「沒有孔，所以不用驗淨斷面」	$A_n = A_g$（不扣孔），但 $A_e = U A_g$ **仍要算**（剪力遲滯照樣存在）	SS-2024-2
9	填角銲	用銲腳 w 當承力厚度	承力斷面是**有效喉厚** $t_e = 0.707w$，兩者差 29%	SS-2023-4
10	CJP 全滲透銲	用 $0.6F_{EXX}\times$ 板厚算	CJP 的強度由**母材**控制（銲材與母材同強或更強）	SS-2012-4
11	偏心**銲縫**的 I_p	單位寫 cm⁴（照螺栓群或面積公式）	線圖法 → **cm³**；t_e 是最後才乘進去比較強度	SS-2017-4
12	U 形／L 形／C 形銲道	形心在幾何中心或銲道左端	必須算形心（長度加權）。U 形速算 $\bar{x} = b^2/(2b+d)$	SS-2017-4
13	偏心接合求最大合力	「離形心最遠的點最危險」	要看**向量方向**：扭矩分力與直接剪力**同向**者才是臨界點	SS-2017-4、§6.3

#	觸發信號	錯誤思維	正確認知	出處
14	「摩阻型」「Slip-critical」	用 $F_{nv}A_b$ 算螺栓剪力	靠**摩擦**：$\phi\mu D_u h_{sc} T_b n_s$。滑動前螺栓桿幾乎不受剪	SS-2017-2
15	問摩阻型的「極限狀態」	只寫「滑動」	必須分兩層：**使用性極限**（$\phi = 1.0$）與**強度極限**（$\phi = 0.85$），並說明選用時機	SS-2017-2
16	四鈑接合／腹板兩側加鈑	用單剪公式（$n_s = 1$）	**雙剪**：$n_s = 2$，強度加倍。n_s 數的是**接觸面**不是板數	SS-2020-4
17	同一接合面上同時有螺栓與銲道	兩者強度相加	新設結構**不可共同承力**（剛度不相容）；改建時舊螺栓承既有載重、新銲道承新增載重	SS-2021-4
18	斷續銲的間距	只用強度算（會算出很大的間距）	幾乎總是由**構造規定**（$24t$ 或 300 mm）控制	SS-2019-4

兩個「格式分」也要記：① 螺栓孔徑計算淨面積時用 $d_b + 3$ **mm**（標準孔 $d_b + 2$ 再加 1 mm 衝孔損傷），不是 $d_b + 2$；② 銲腳算完要取整並檢查 w_{min}（依板厚）與 $w_{max} = t - 2$ mm，只寫小數答案不算完成。

§13　自我檢測：12 個「為什麼」

看完講義後，用這 12 題檢查你是不是真的懂了。答不出來的，回到括號裡的章節。 **能用自己的話講出「為什麼」，才是真的懂。**

Q1　為什麼所有「剪」的強度公式都有一個 0.6，而「拉」的沒有？（§2.1）

因為 von Mises 準則：純剪狀態下達到相同畸變能只需 $\tau = F/\sqrt{3} = 0.577F$，規範取整為 $0.6F$。拉力面本來就是被拉開的，直接用單軸強度，不需要折。

Q2　為什麼降伏配毛面積、斷裂配淨面積？不能反過來嗎？（§2.2）

降伏是**整段構材**的行為（伸長量以公分計），孔那幾公分的影響可忽略，所以用 A_g。斷裂只發生在**一個最弱斷面**，孔削掉多少就是少多少，所以用 A_n。反過來配的話，物理上等於「假設整根構材都在斷裂」或「只有一個斷面在降伏」，兩者都不成立。

Q3　為什麼接合的 ϕ 幾乎都是 0.75，而構材彎矩是 0.90？（§2.2）

因為 ϕ 量化的是「破壞有沒有預警」。彎矩降伏變形明顯、可觀察；螺栓剪斷、銲道破壞、淨斷面斷裂都是脆性、無預警，而且 F_u 的離散性比 F_y 大、現場品質變異更大。這也順帶回答了「為什麼接合強度必須高於構材」——不要把破壞逼到沒有預警的那一端。

Q4　$U = 1 - \bar{x}/L$ 的兩個參數各代表什麼物理量？（§3.2）

$\bar{x}$＝偏心程度（形心離施力面多遠，力要繞多遠的路）；L＝可用的傳遞長度（剪力有多少距離把力送到外伸肢）。兩者相除得到無因次的遲滯程度。極限檢查：$\bar{x} = 0 \Rightarrow U = 1$；$L \to \infty \Rightarrow U \to 1$。

Q5　塊狀剪力的兩條式子為什麼取 min 而不是相加？（§3.3）

因為它們描述的是**同一個破壞**的兩種可能路徑（剪力面斷裂＋拉力面斷裂／剪力面降伏＋拉力面斷裂），不是兩個獨立的抗力來源。實際破壞沿先發生的那條路走 → 取小值。相加＝把同一塊材料算兩次。

Q6　摩阻型接合的 ϕ 為什麼可以等於 1.0？（§4.2）

因為滑動**不是崩塌**。滑動幾毫米後接合變成承壓型，還有第二層防線。既然後果不是失去承載力，就不需要脆性破壞那種保守度。若滑動本身即不可接受（過大孔、重要接合），則歸為強度極限狀態，取 $\phi = 0.85$。

Q7　承壓強度公式裡的 2.4 是怎麼來的？（§4.3）

它是 1.2 的兩倍。真實抗力與淨邊距成正比：$R_n = 1.2F_u L_c t$；但孔變形 6 mm 的使用性上限把它封頂，該上限剛好對應 $L_c = 2d$：$1.2F_u(2d)t = 2.4F_u dt$。所以 2.4 的意思是「淨邊距超過 $2d$ 之後再加也沒用」。邊距小於 $2d$ 時必須用 $1.2F_u L_c t$。

Q8　0.707 是實驗值還是幾何值？（§5.1）

純幾何。填角銲斷面是等腰直角三角形，材料一定沿面積最小的斷面剪開，而最小的那一刀是 45° 對角線：$t_e = w\cos 45^\circ = w/\sqrt{2} = 0.7071w$。

Q9　為什麼規範預設忽略填角銲的方向性（明明垂直受力強 50%）？（§5.2）

因為一條銲道上各點受力方向常不同（尤其偏心銲縫），逐點取不同強度會讓設計極其麻煩，多出來的強度不值得這個複雜度。規範採「統一用最保守的純剪」的工程折衷。

Q10　偏心銲縫的 I_p 為什麼是 cm³ 而不是 cm⁴？（§6.2）

因為用線圖法：銲道被當成寬度＝1 的線，$I_p = \int r^2 ds$（長度³）。喉厚 t_e 是在最後比較 f_{max} 與 $\phi 0.6F_{EXX}t_e$ 時才乘進去的。單位本身就是防止重複計算的檢查工具。

Q11　為什麼離形心最遠的點不一定是臨界點？（§6.3）

因為合力是**向量**相加。扭矩分力的大小 $\propto r$，但方向垂直於半徑；若它與直接剪力反向，兩者會抵消，合力反而變小。臨界點是「兩個分力最同向」的那個點。

Q12　為什麼節點域「太強」也不好？（§7.3）

節點域適度的剪切降伏是耐震設計中預期的消能機制之一。若節點域過強，全部塑性變形被逼到梁端一個很小的區域，該處的應變需求（與銲道根部的應變）會過高，反而提早脆斷。所以規範對節點域強度給的是一個區間，而非單邊下限 —— 這是耐震條文中少見的「不要太強」條款。

§14　★ 精選 6 題（時間有限就練這些）

從 26 題中挑出彼此重疊最少、能練到最多**獨立技能**的 6 題。 選題邏輯不是「覆蓋率最高」，而是「**練完之後，其他 20 題你都知道該從哪裡下手**」。

① SS-2015-2（104 年，LRFD）— 拉力接合的完整流程

為什麼選它：一題把 GSY／NSF（含 U 值）／BSR 三個極限狀態全考完， 第二小題還要**反過來**用設計強度去算填角銲銲腳 —— 這是「正算 + 反算」的雙向訓練，別題練不到。 雙槽鋼還逼你處理「單根斷面性質要 ×2」這個最容易漏的細節。
先讀：§3（全節）、§5.5
做完要能回答：三個極限狀態哪一個控制？為什麼？如果我把接合長度 L 加倍，哪一項會改變、改變多少？反算銲腳時，除了強度還要檢查哪兩個構造條件？

② SS-2017-4（106 年，LRFD）— 偏心銲縫的三個陷阱一次到齊

為什麼選它：形心不在幾何中心（$\bar{x} = b^2/(2b+d)$）、I_p 是線圖 cm³、臨界點要看向量方向 —— 本單元最惡毒的三個陷阱擠在同一題。練會這一題， SS-2004-3、 SS-2005-3、 SS-2007-1 都是同一套流程換數字。
先讀：§6（全節，特別是範例 D）
做完要能回答：如果我把載重作用點往左移 10 cm，P_u 變多少倍？ 如果改成右側也加一道垂直銲道（變成矩形），形心與 I_p 各怎麼變？臨界點會換到哪裡？

③ SS-2017-2（106 年，概念）— 觀念鏈題，投報率最高

為什麼選它：計算量幾乎為零，但它是**整個螺栓章節的因果鏈**： 預緊 → 夾緊力 → 摩擦 → 滑動極限狀態的雙重分類。 答對這題的思路，會直接讓你在 SS-2004-2、 SS-2006-2、 SS-2021-4 上省下大量時間。 概念題的分數最好拿也最好丟 —— 差別在有沒有把「使用性 vs 強度」寫出來。
先讀：§4.1、§4.2、§4.5
做完要能回答：滑動之後接合還能不能傳力？為什麼摩阻型接合的**設計強度**反而比承壓型低？ 為什麼摩阻型不能和銲道共用？

④ SS-2020-4（109 年，ASD）— ASD + 最小接合強度 + 雙剪

為什麼選它：三個「別題練不到」的東西在同一題： (a) **最小接合強度規定**（設計力不是題目給的內力，要自己算構材強度的一半並取大者）； (b) **四鈑雙剪**（$n_s = 2$）； (c) **ASD 全套**（$0.4F_y$、F_{va}）而且要同時決定**螺栓尺寸**與**鈑厚**（兩個未知量）。 這題是本單元「需要自己建立前置資料」的代表題型。
先讀：§1.3、§2.3、§4.3、§4.5
做完要能回答：設計剪力為什麼不是 $V_w = 70$ tf？$V_{a,web}$ 為什麼用腹板面積而不是全斷面？ 鈑厚的控制條件是什麼（剪力降伏還是承壓）？

⑤ SS-2018-3（107 年，ASD）— 梁柱接頭的彎矩分配與組合應力

為什麼選它：把「M 分成 M_f 與 M_w」這個梁柱接頭的核心觀念， 和「腹板銲道同時受彎矩＋剪力 → 向量合成」這個計算技能綁在一起。 而且它是 ASD、又用 SN400B（耐震鋼材），一題橫跨 §7、§5、§2.3 與 U2-3。 最後題目刻意設計成 6 mm 銲道 NG，逼你反算所需尺寸 —— 完整的設計循環。
先讀：§7.1、§7.2、§5.1、§2.3
做完要能回答：腹板銲道的有效長度為什麼不是梁全高？S_w 為什麼要乘 2？ 彎矩項與剪力項哪一個主宰？不足時銲腳要放大幾倍（能一步算出來嗎）？

⑥ SS-2009-4（98 年，概念）— 施工與檢測的一站式複習

為什麼選它：概念題群（5 題）中覆蓋面最廣的一題：開槽型式（Single V／Single Bevel）、 銲接方法（SAW）、NDT（UT）、螺栓間距與預拉力 —— 四個主題一次考。 這一題的內容會直接複用到 SS-2023-4、SS-2024-4、 SS-2006-2 與 U2-3 整個單元。
先讀：§9（全節）
做完要能回答：為什麼 T 型接頭只能用 Single Bevel？為什麼 SAW 不能仰銲？ 為什麼 CJP 指定 UT 而不是 RT？為什麼高強度螺栓不得重複使用？

練這六題的正確方法

1. **先讀對應章節，再看題目，不要先看解答。**本講義的章節是為了讓你「看到題目就知道該用哪條鏈」而寫的。
2. **計算題先寫「極限狀態清單」再開始算。**清單寫對就先拿到骨架分，即使某項算錯也不會全盤皆輸。
3. **每題算完做一次自我檢查**（§3.4、§4.4、§5.5、§7.2 各示範了一種）： 三個模式是否落在同一數量級？LRFD／ASD 比值是否落在 1.4～1.6？彎矩項是否主宰？
4. **概念題（③⑥）用嘴巴答一次再寫。**如果你講不出因果鏈，寫出來一定也是條列式的散裝知識，拿不到高分。
5. **做完六題後，回頭掃 §12 陷阱總表。**你會發現大部分陷阱你剛剛都親自踩過一次 —— 這時候記住的才會留下來。

誠實告知：這六題沒有涵蓋的考點

誠實的兩個數字：八大考點群**涵蓋 7 個（88%）**，唯一完全落空的是「剪力流／斷續銲」；但若以**標籤權重**計，覆蓋率只有 **47%** —— 因為每個群內部還有很多細項變化，六題只練到每群的主線。 以下是具體落空的部分，若時間允許請另外補：

- **節點域與連續板的定量計算**（V_{pz}、doubler plate 厚度）→ 補 **SS-2006-5**（§ 7.3）
- **耐震接頭的補強式 vs 削弱式（RBS）** → 補 **SS-2020-1**（§ 7.4）
- **層狀撕裂、ESW 熱輸入、HAZ 脆化**（近年新考點）→ 補 **SS-2024-4**（§ 7.4、§ 9.1）
- **偏心螺栓群（離散點的 I_p，cm²）** → 補 **SS-2002-4**（§ 6.2）。 與 ② 的銲縫版本並排做，對照效果最好
- **剪力流 VQ/I 與斷續銲**→ 補 **SS-2019-4**（§ 8）
- **混合接合（螺栓與銲道共用）的規定**→ 補 **SS-2021-4**（§ 4.5）
- **插銷（鉸接）接合**→ 補 **SS-2022-2**（§ 3、§ 4.3）

候補優先順序：若只能多練兩題，選 **SS-2002-4**（補上偏心螺栓群，與②形成完整對照）與 **SS-2020-1**（補上耐震接頭，且與 SD-U3-1 共用）。

SS-U1-4 接合之分析與設計 — 觀念講義｜exam-wiki-SS
資料來源：raw/json/question_index.json、wiki/code-ref/、wiki/methods/、wiki/traps/CONNECTION-TRAPS.md、wiki/failure-modes/connection-failure.md
2026-10-23 圖解改版：12 張圖重繪並新增圖 4-2、5-2、8-1，全部依座標與範例數值計算繪製（圖 0-1、5-1 沿用），並修正圖 3-2 標記點偏離曲線、圖 7-2 右梁翼板力方向相反、圖 7-3 RBS 誤畫於立面等問題。